

MODÉLISATION UML

PLAN DU CHAPITRE

- Introduction
- Diagramme des cas d'utilisation
- Diagramme des classes
- Diagramme de séquence
- Diagramme de collaboration
- Diagramme d'état transition
- Diagramme d'activité
- Diagramme de composant
- Diagramme de déploiement

MODÉLISATION UML

INTRODUCTION

- UML: Unified Modeling Language
 - Langage
 - Syntaxe, règles d'écritures
 - Notations graphiques normalisées
 - De modélisation
 - Abstraction d'un système complexe pour ne garder que ce qui sera utile au développement du logiciel
 - Unifié
 - Résulte de la fusion de OOSE, BOOCH et OMT.
 - Standard défini par l'OMG (Object Management Group)
 - Dernière version: UML 2.4.1 (Aout 2011)
 - En résumé: langage graphique pour visualiser, spécifier, construire et documenter un logiciel.

MODÉLISATION UML

INTRODUCTION

- UML: Unified Modeling Language
 - Langage graphique qui permet de représenter et de communiquer les divers aspects d'un système d'information.
 - Chaque aspect d'un système est représenté par un diagramme particulier.
 - N'est surtout pas une méthode de développement
 - Est doté de plusieurs diagrammes selon la version
 - Pas tous nécessaires lors d'un développement logiciel

MODÉLISATION UML

PLAN DU CHAPITRE

- Introduction
- **Diagramme des cas d'utilisation**
- Diagramme des classes
- Diagramme de séquence
- Diagramme de collaboration
- Diagramme d'état transition
- Diagramme d'activité
- Diagramme de composant
- Diagramme de déploiement

MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CAS D'UTILISATION

- Permet de décrire les fonctionnalités attendues du logiciel
- Nécessaire pour la rédaction du cahier de charges
- Principe
 - Délimiter le système
 - Définir l'environnement du système: utilisateurs et éléments qui interagissent avec le système
 - Définir les utilisations principales du système

MODÉLISATION UML

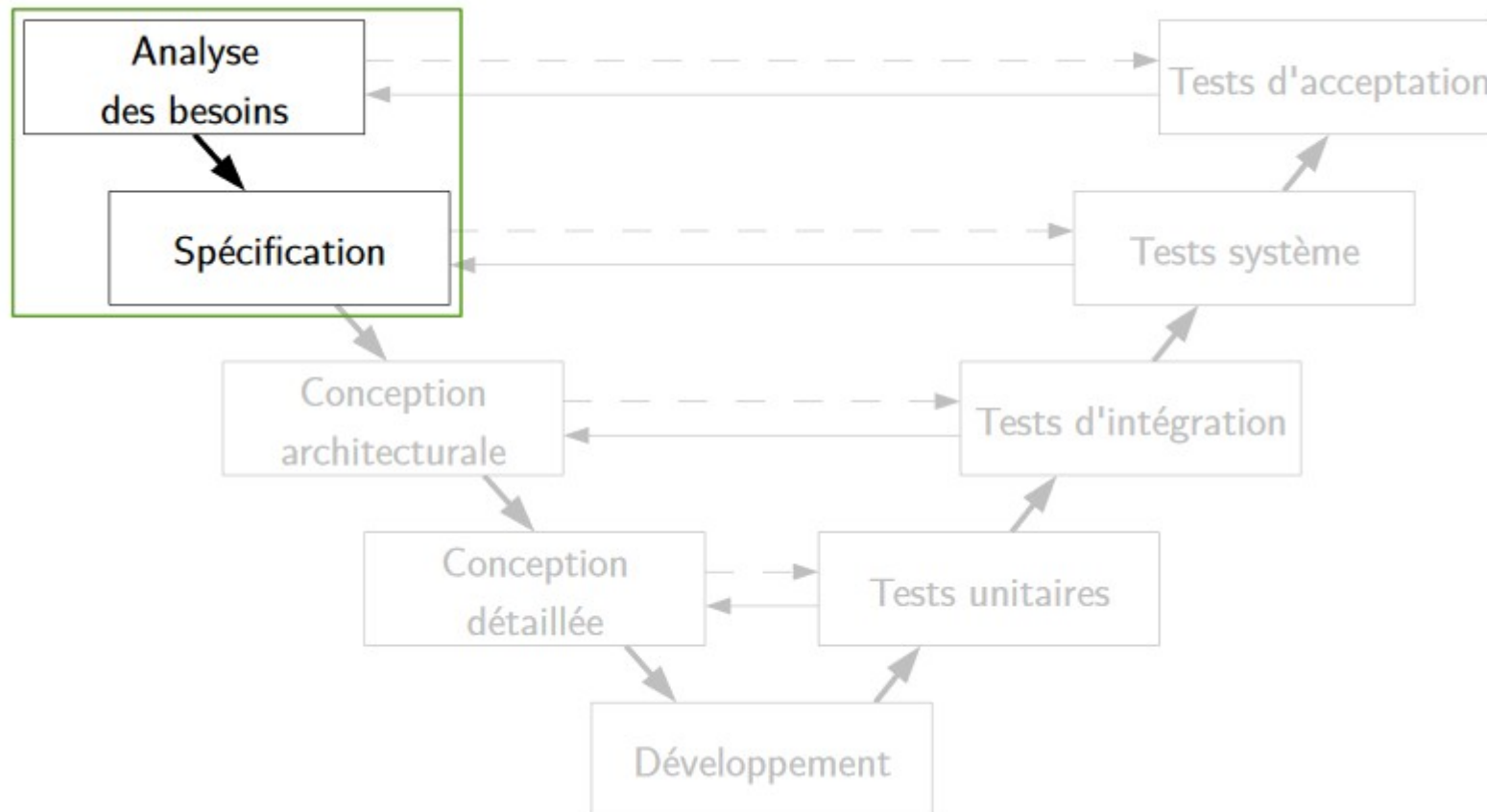
DIAGRAMME DES CAS D'UTILISATION

- Exemple de système
 - Supermarché
- Exemple d'acteur
 - Client
 - Caissier
- Exemple d'utilisation du système
 - Enregistrer les produits
 - D'imprimer les factures
 - D'enregistrer les paiements

MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CAS D'UTILISATION

- A quelle phase??



MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CAS D'UTILISATION

- Concepts de base
 - Cas d'utilisation
 - Service rendu par le logiciel à un utilisateur
 - Fonctionnalité du système du point de vue extérieur
 - Action déclenchée par un acteur
 - Représentation
 - cercle avec à l'intérieur le nom de la fonctionnalité
 - L'action est un verbe à l'infinitif



MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CAS D'UTILISATION

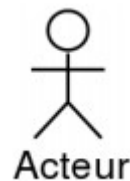
- Concepts de base

- Acteur

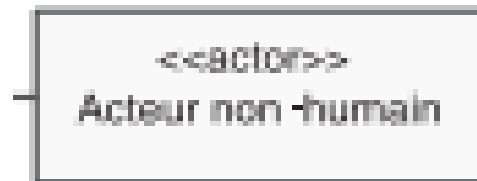
- Rôle joué par un utilisateur qui interagit directement avec le système
 - Personne, chose, logiciel extérieur au système
 - Peut être primaire ou secondaire

- Représentation

- Acteur humain



- Acteur non humain



MODÉLISATION UML

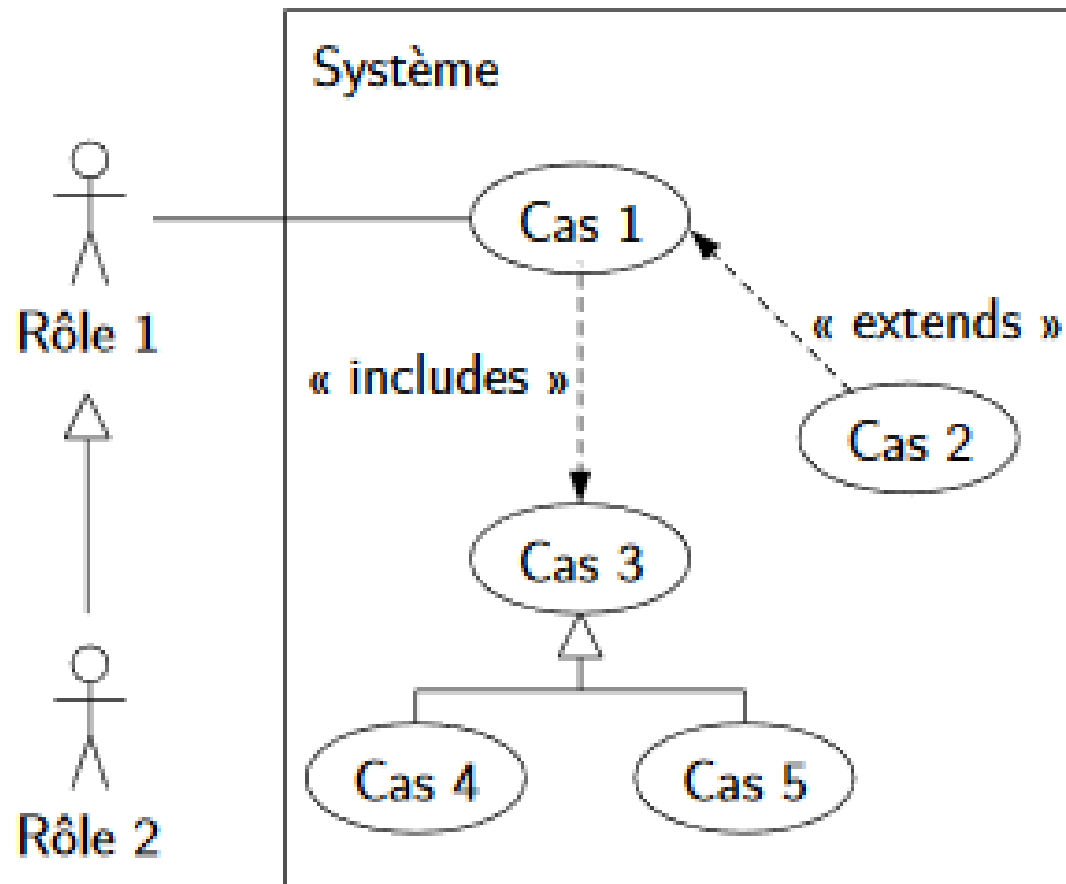
DIAGRAMME DES CAS D'UTILISATION

- Exercice
 - Déterminer les acteurs et les cas d'utilisation pour :
 - Un système de messagerie vocale
 - Un magasin de vente en ligne
 - Un atelier de réparation mécanique

MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CAS D'UTILISATION

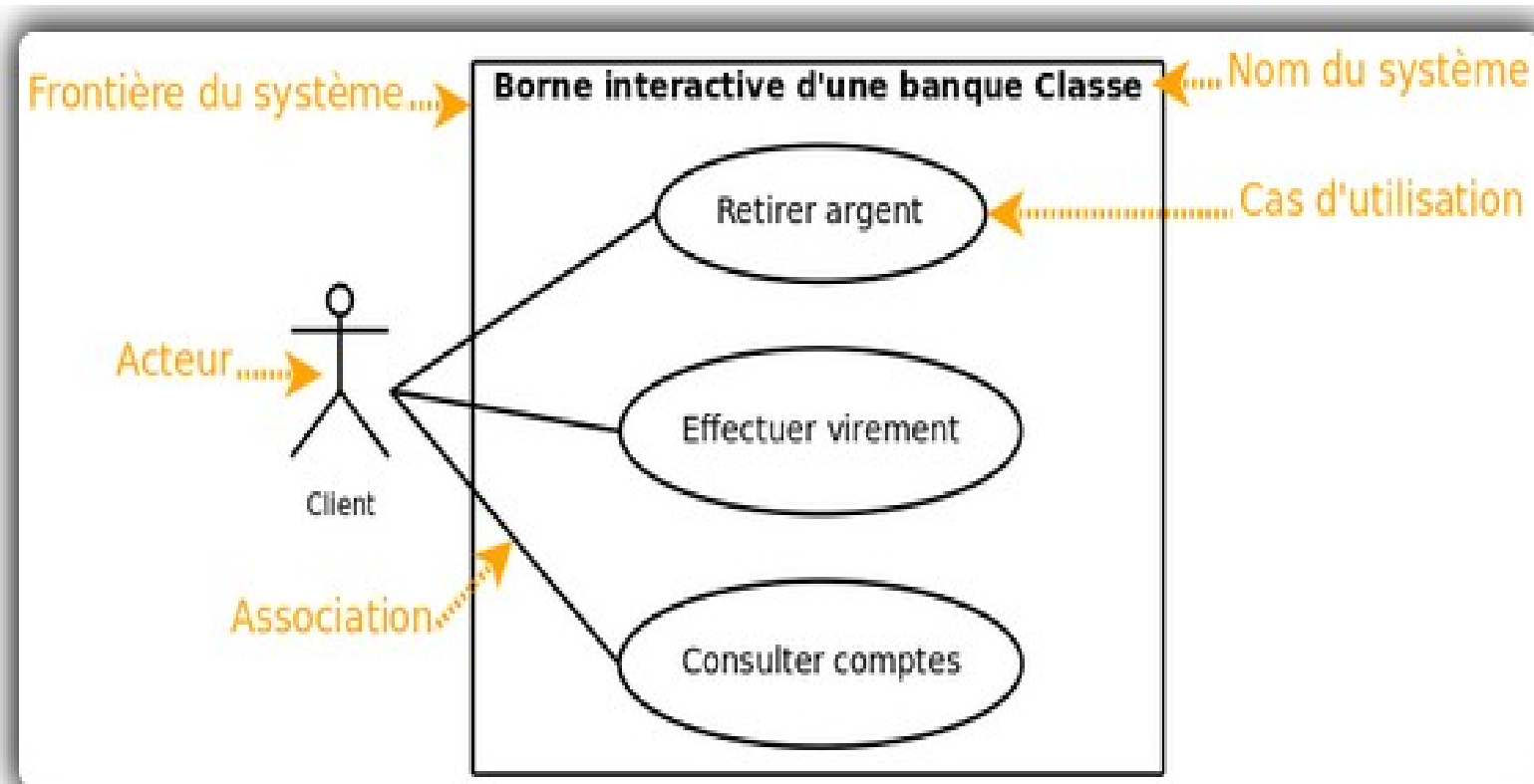
- Structure d'un diagramme des CU



MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CAS D'UTILISATION

- Exemple de diagramme



MODÉLISATION UML

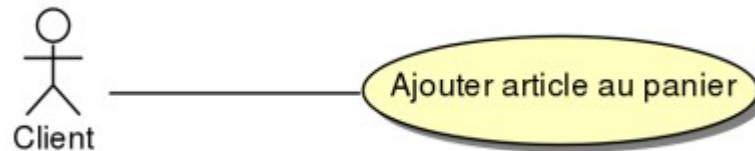
DIAGRAMME DES CAS D'UTILISATION

- Comment ce diagramme est construit?
 - Le système est représenté par un cadre
 - Le nom du système est écrit en haut dans le cadre
 - Les cas d'utilisation sont placés à l'intérieur u cadre
 - Les acteurs sont placés à l'extérieur du cadre
 - Les cas d'utilisation sont reliés aux acteurs

MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CAS D'UTILISATION

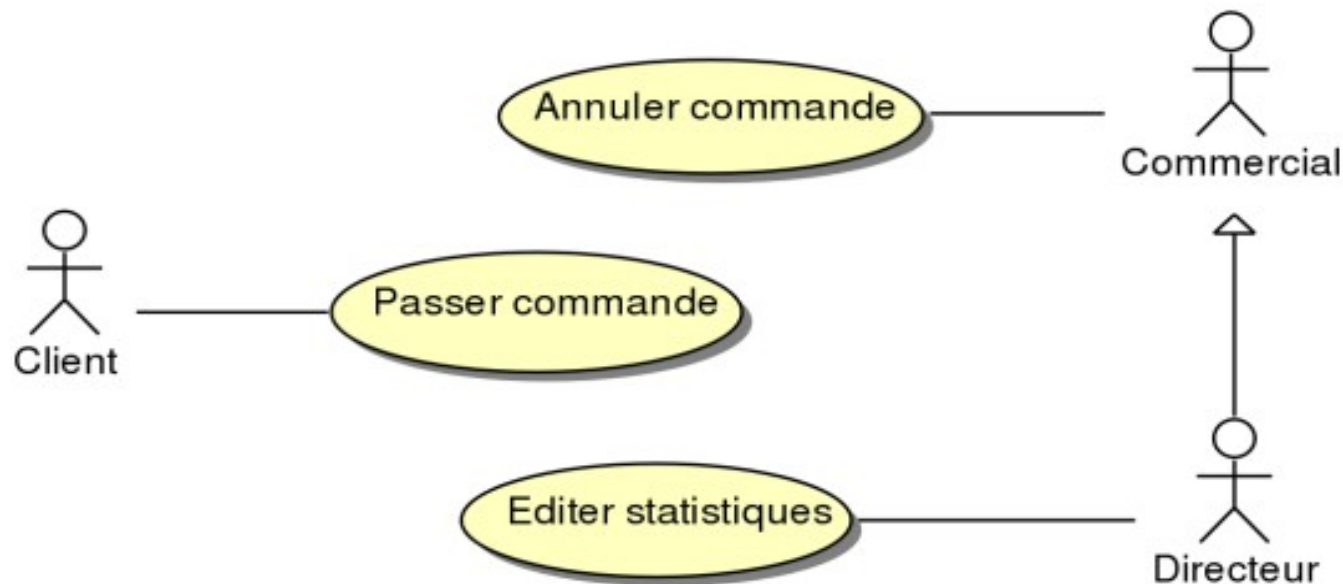
- Comment ce diagramme est construit?
 - On identifie les acteurs
 - On identifie les cas d'utilisation
 - On se met à la place de chaque acteur, et on définit toutes les manipulations qu'il peut faire du système
 - On définit les relations entre les acteurs et les cas d'utilisations dont ils sont à l'origine.



MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CAS D'UTILISATION

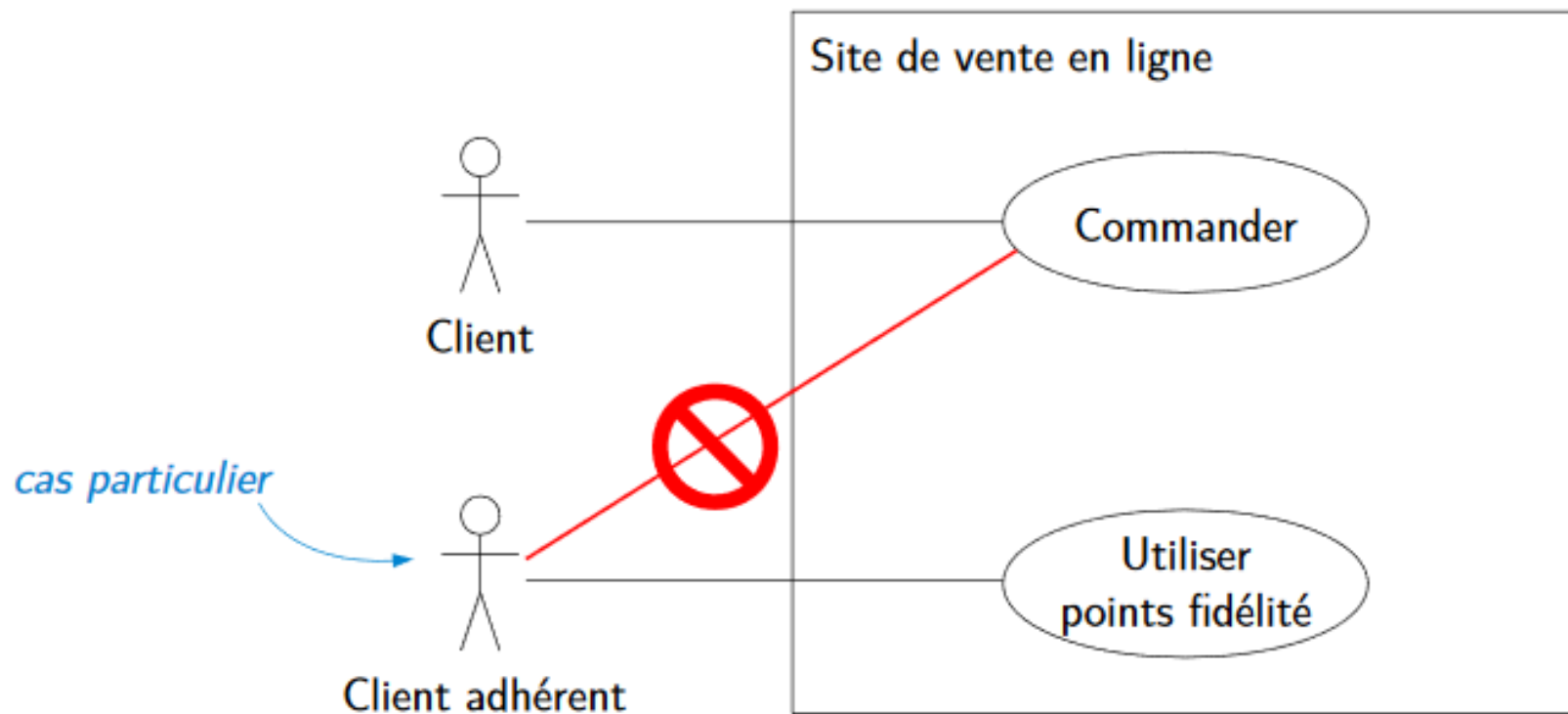
- Comment ce diagramme est construit?
 - Relations entre les acteurs
 - Un acteur A peut il faire toutes les tâches permises à un autre B?
 - Dans ce cas B est une généralisation de A



MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CAS D'UTILISATION

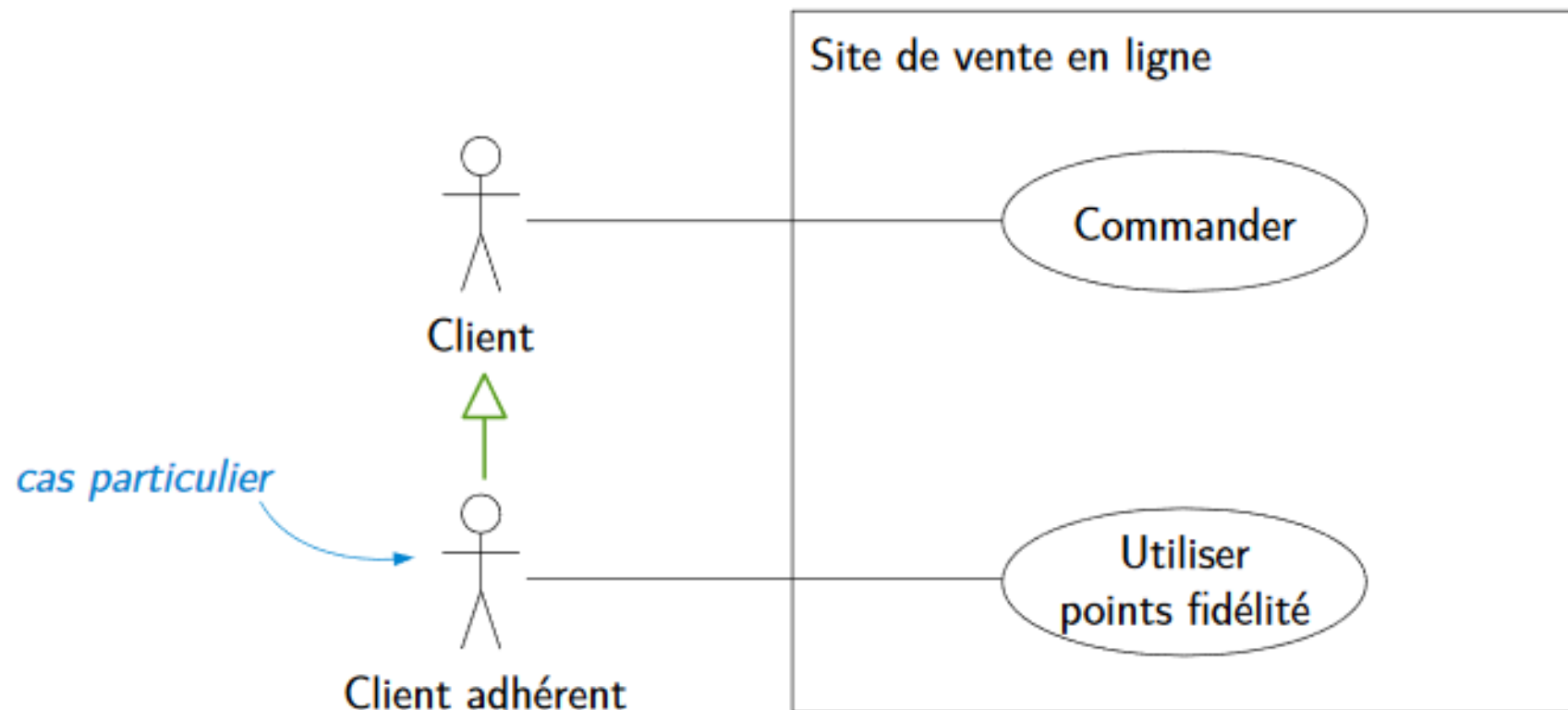
- Comment ce diagramme est construit?
 - Relations entre les acteurs: généralisation



MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CAS D'UTILISATION

- Comment ce diagramme est construit?
 - Relations entre les acteurs: généralisation



MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CAS D'UTILISATION

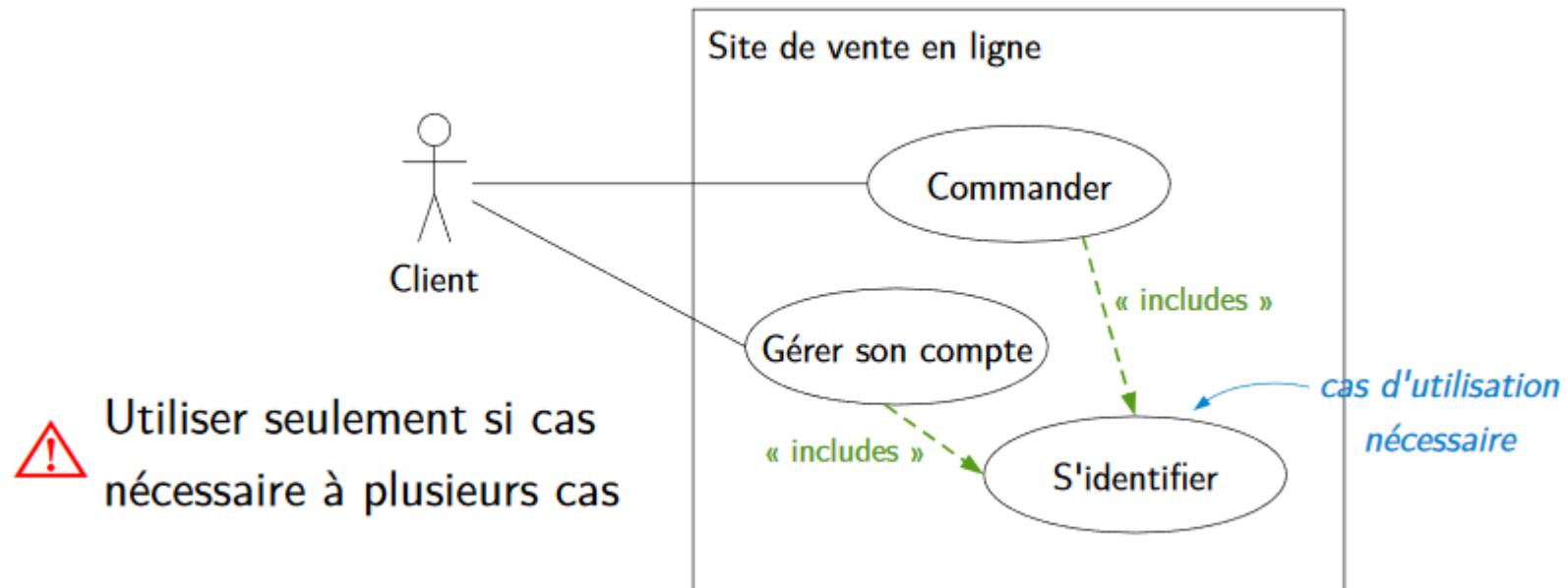
- Comment ce diagramme est construit?
 - On définit les relations entre les cas d'utilisation
 - Inclusion (marquée par « include »)
 - Le cas A inclut le cas B si la réalisation du cas A passe nécessairement par la réalisation du cas B.
 - Par exemple, acheter un produit passe par la consultation de son prix



MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CAS D'UTILISATION

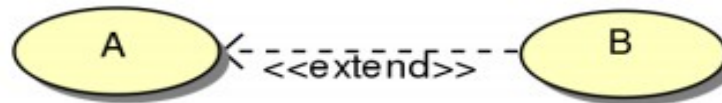
- Comment ce diagramme est construit?
 - On définit les relations entre les cas d'utilisation
 - Inclusion (marquée par « include »)



MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CAS D'UTILISATION

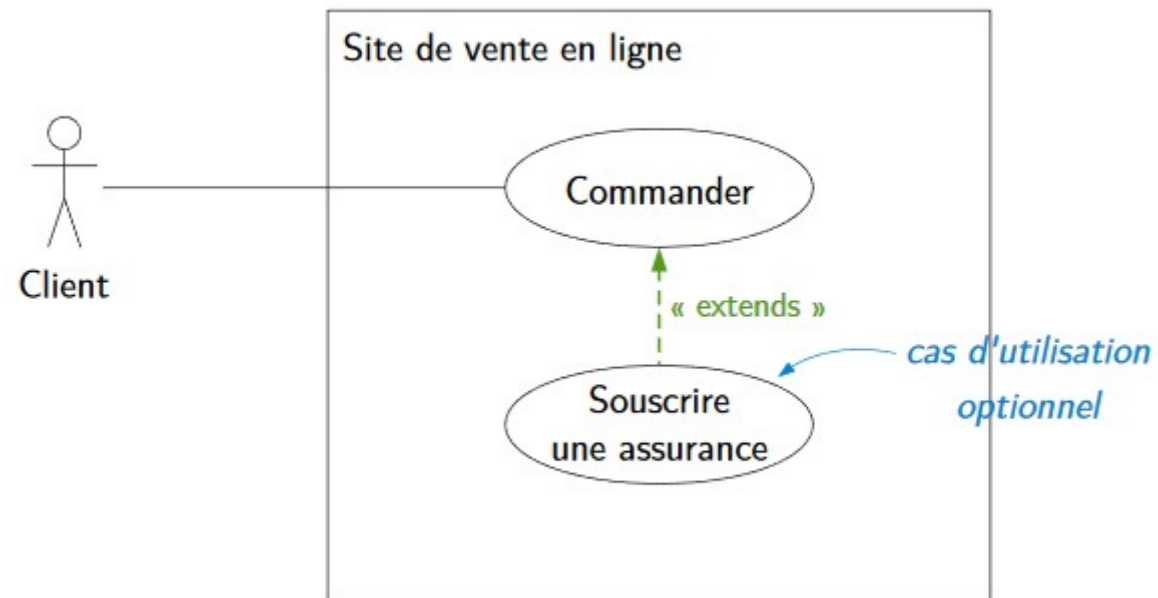
- Comment ce diagramme est construit?
 - Relations entre les cas d'utilisation
 - Extension (marquée par « extend »)
 - Le cas B étend le cas A si B peut être appelé lors de l'exécution du cas A.
 - Par exemple, après un retrait d'argent, l'utilisateur peut imprimer un ticket reçu.



MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CAS D'UTILISATION

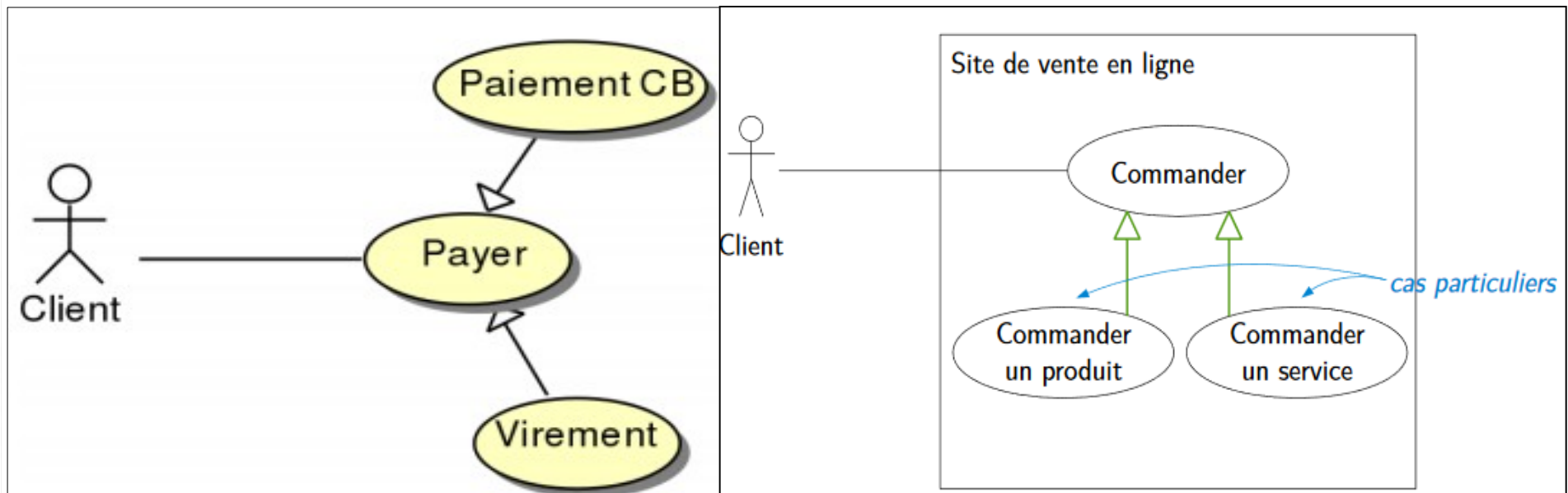
- Comment ce diagramme est construit?
 - Relations entre les cas d'utilisation
 - Extension (marquée par « extend »)



MODÉLISATION UML

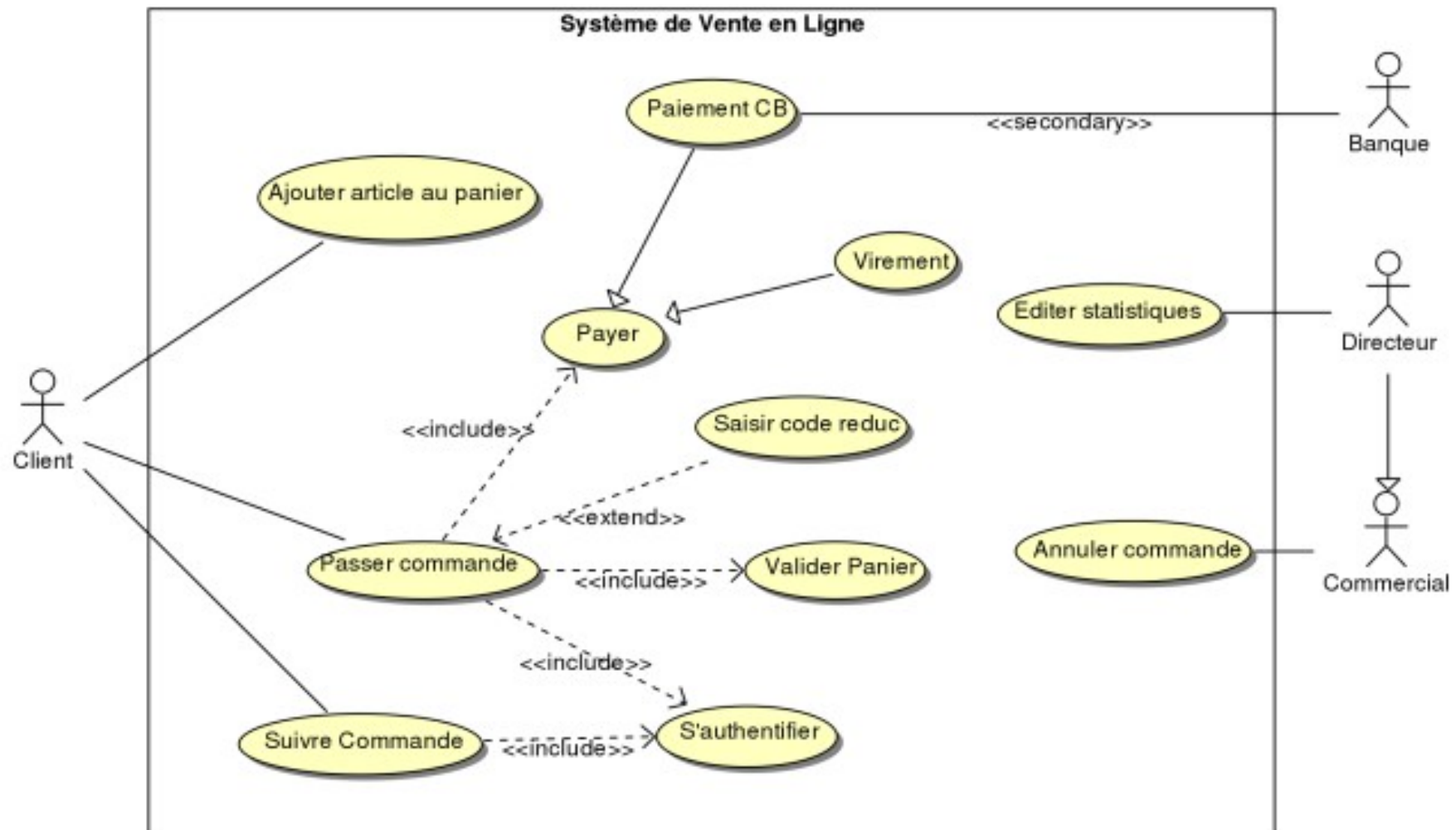
DIAGRAMME DES CAS D'UTILISATION

- Comment ce diagramme est construit?
 - On définit les relations entre les cas d'utilisation
 - Généralisation
 - Le cas A est une généralisation du cas B si le cas B est un cas particulier du cas A.
 - Par exemple, dans une boutique un client paye ses produits de deux manières: par carte bancaire et par virement



MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CAS D'UTILISATION



MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CAS D'UTILISATION

- Fiche descriptive des cas d'utilisations
 - Description textuelle destinée à faire mieux comprendre le diagramme des CU
 - Se fait pour chacun des cas d'utilisation
 - Comporte 3 parties
 - 1) Identification du cas
 - 2) Description du cas
 - 3) Spécifications non fonctionnelles

MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CAS D'UTILISATION

- Fiche descriptive des cas d'utilisations
 - 1) Identification du cas
 - Nom : enregistrer une vente
 - Objectif :
 - Acteurs principaux : ceux qui enclenchent le CU
 - Acteurs secondaires : ceux qui participent au CU sans l'enclencher
 - Dates de création et mise à jour:
 - Version : (le numéro de version)

MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CAS D'UTILISATION

- Fiche descriptive des cas d'utilisations
 - 2) Description du cas
 - Séquence nominale qui décrit le déroulement normal du cas.
 - Séquences alternatives (des embranchements dans la séquence nominale)
 - Séquences d'exceptions (qui interviennent quand une erreur se produit).
 - Pré conditions
 - Post conditions

MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CAS D'UTILISATION

- Fiche descriptive des cas d'utilisations
 - Exemple de séquence nominale ou scénario: Effectuer une commande

Le client s'authentifie dans le système puis choisit une adresse et un mode de livraison. Le système indique le montant total de sa commande au client. Le client donne ses informations de paiement. La transaction est effectuée et le système en informe le client par e-mail.

MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CAS D'UTILISATION

- Fiche descriptive des cas d'utilisations
 - Exemple de séquence alternative: Effectuer une commande

Le client s'authentifie dans le système puis choisit une adresse et un mode de livraison. Le système indique le montant total de sa commande au client. Le client donne ses informations de paiement. **La transaction n'est pas autorisée, le système invite le client à changer de mode de paiement. Le client modifie ses informations.** La transaction est effectuée et le système en informe le client par e-mail.

MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CAS D'UTILISATION

- Fiche descriptive des cas d'utilisations
 - 3) Spécifications non fonctionnelles
 - Quelles sont les contraintes de performance?
 - Quelles sont les contraintes de facilité d'utilisation? D'ergonomie? De robustesse?

MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CAS D'UTILISATION

- Exercice: Etude d'un système simplifié de Guichet Automatique de Banque(GAB).
 - Services offerts par le GAB
 - Distribution d'argent à tout Porteur de carte de crédit, via un lecteur de carte et un distributeur de billets.
 - Consultation de solde de compte, dépôt en numéraire et dépôt de chèques pour les clients porteurs d'une carte de crédit de la banque adossée au GAB.
 - Il est parfois nécessaire de recharger le distributeur.
 - Travail à faire :
 - Délimiter le système
 - identifier les acteurs ;
 - identifier les cas d'utilisation ;
 - construire un diagramme de cas d'utilisation ;
 - décrire textuellement les cas d'utilisation

MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CAS D'UTILISATION

- Exercice
 - Réaliser le cahier de charges d'un logiciel de gestion de supermarché
 - Réaliser la fiche des cas d'utilisation d'un logiciel de gestion de supermarché

MODÉLISATION UML

PLAN DU CHAPITRE

- Introduction
- Diagramme des cas d'utilisation
- **Diagramme des classes**
- Diagramme de séquence
- Diagramme de collaboration
- Diagramme d'état transition
- Diagramme d'activité
- Diagramme de composant
- Diagramme de déploiement

MODÉLISATION UML

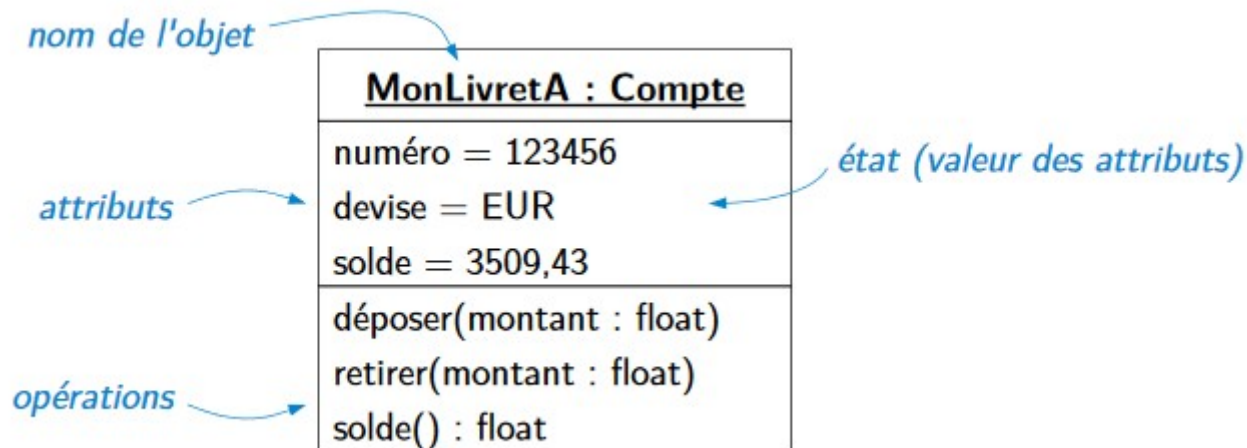
DIAGRAMME DES CLASSES

- Objectif:
 - Montrer la structure interne (objets du système)
 - Montrer la relation entre les classes
- Est d'une importance capitale dans le MOO d'un système
- Conception orientée objet
 - Représentation du système comme un ensemble d'objets interagissant
- Diagramme de classes
 - Représentation de la structure interne du logiciel
 - Utilisé surtout en conception mais peut être utilisé en analyse
- Diagramme d'objets
 - Représentation de l'État du logiciel (objets + relations)
 - Diagramme évoluant avec l'exécution du logiciel
 - création et suppression d'objets
 - modification de l'état des objets (valeurs des attributs)
 - modification des relations entre objets

MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CLASSES

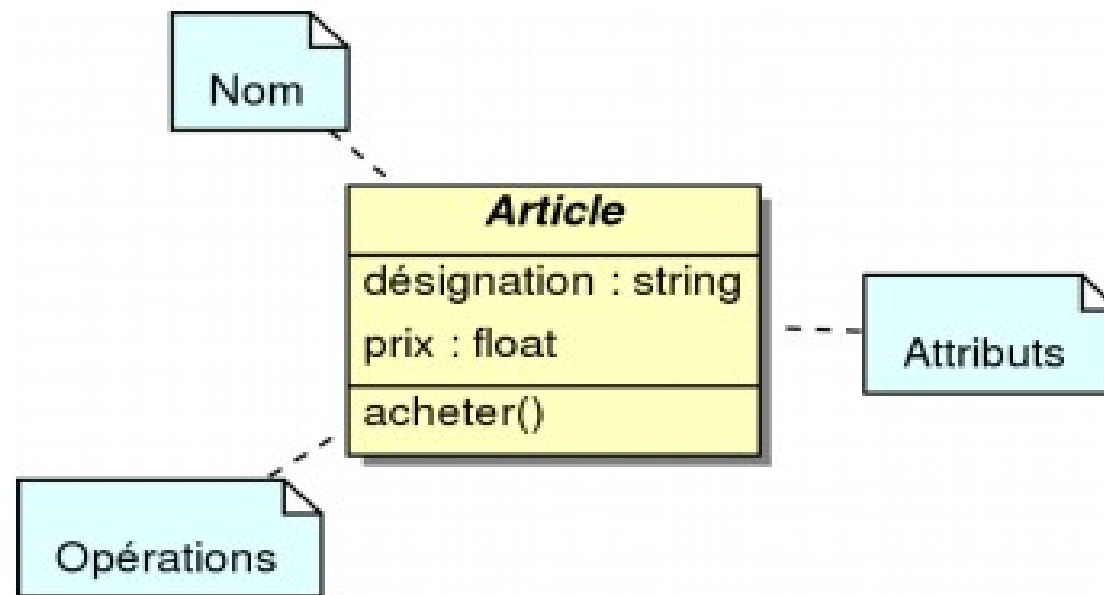
- Concepts de base
 - Objet
 - Entité concrète ou abstraite du domaine d'application
 - Identité + état + comportement
 - Exemple: objet livret d'épargne



MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CLASSES

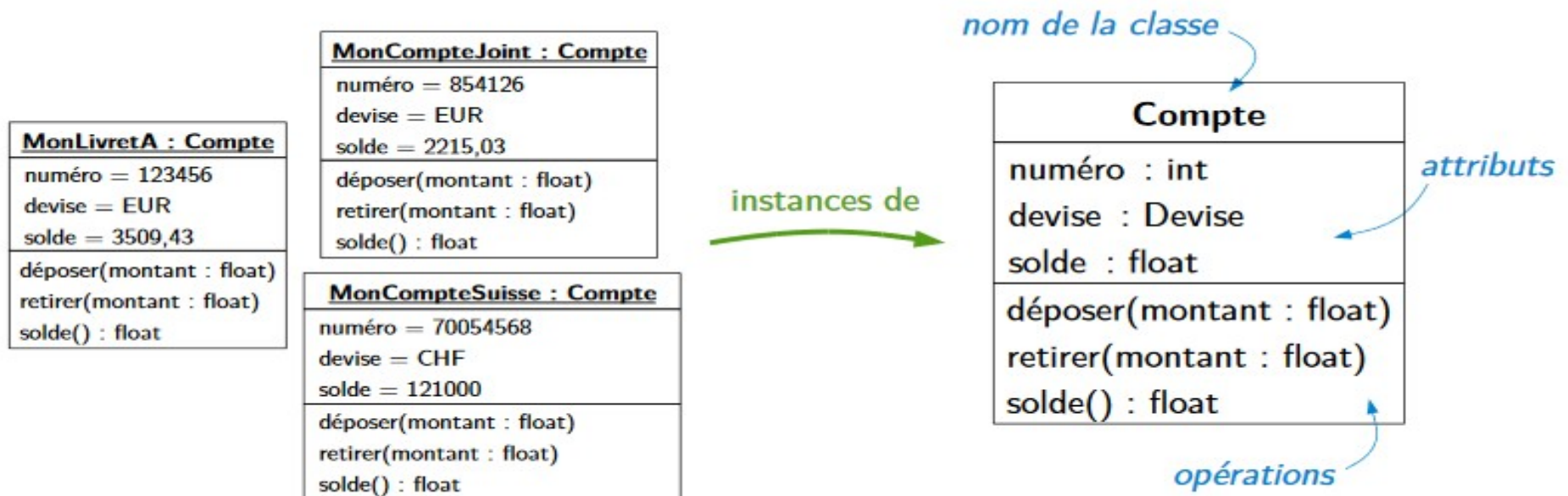
- Concepts de base
 - Classe: ensemble d'objets ayant une sémantique, des attributs, des méthodes et des relations en commun.
 - Exemple: classe Article



MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CLASSES

- Concepts de base
 - Classe: ensemble d'objets ayant une sémantique, des attributs, des méthodes et des relations en commun.
 - Exemple: classe Compte

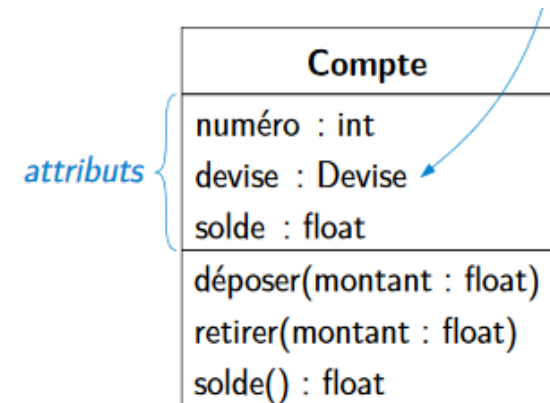


MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CLASSES

- Concepts de base

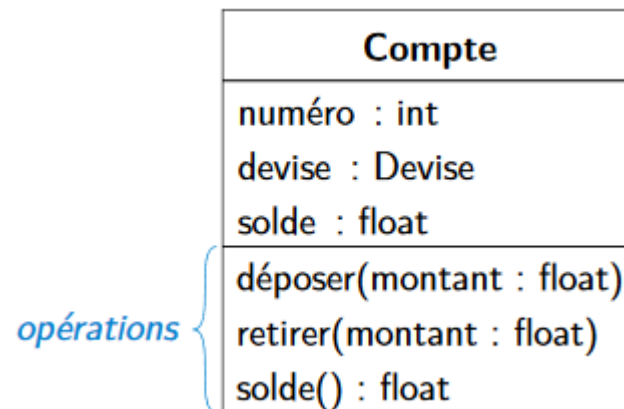
- Attribut: donnée encapsulée dans un objet
 - Exemples: pour un objet voiture, on a la couleur, la marque, le modèle, le numéro d'immatriculation
- Peut être:
 - Public (+)
 - Privé (-)
 - Protégé (#)
- Certains attributs peuvent être identifier
 - A eux seuls, ils permettent d'identifier de manière unique l'objet
 - Ex: attribut matricule de la classe Etudiant



MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CLASSES

- Concepts de base
 - Opération
 - Service qui peut être demandé à tout objet de la classe
 - Comportement commun à tous les objets de la classe



MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CLASSES

- Construire un diagramme de classes
 - Deux étapes
 - Identifier les classes
 - Établir les relations entre ces classes
 - Etape 1: identification des classes
 - Identifier les objets du système en faisant de l'abstraction des objets inutiles
 - Regrouper les objets de même types en classes
 - Définir les attributs et opérations applicables aux classes

MODÉLISATION UML

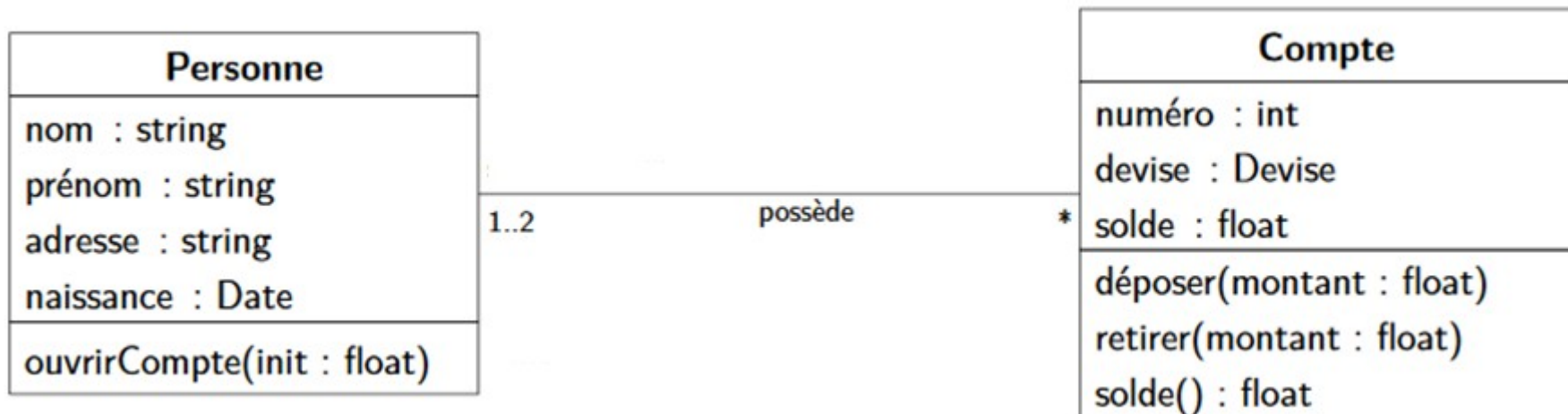
DIAGRAMME DES CLASSES

- Construire un diagramme de classes
 - Etape 2: Établir les relations entre ces classes
 - Association
 - Héritage

MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CLASSES

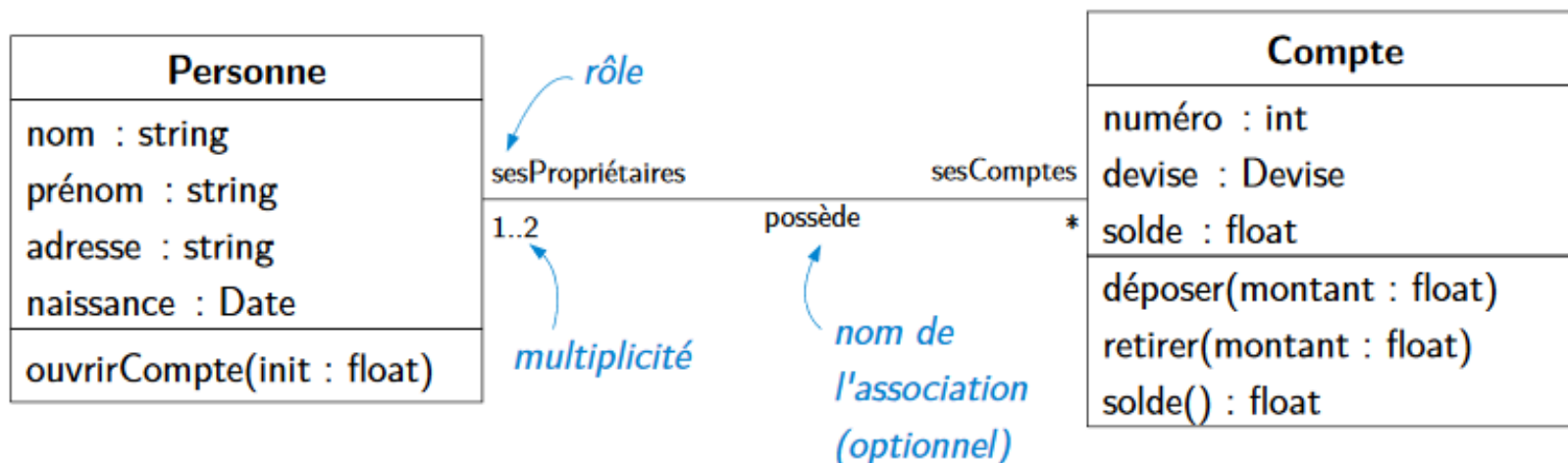
- Construire un diagramme de classes
 - Association
 - Relation statique entre 2 ou plusieurs classes
 - Montre la structure et non l'échange des données
 - Est représentée par un trait entre les 2 classes



MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CLASSES

- Construire un diagramme de classes
 - Association
 - Rôle: chaque classe qui participe à une association joue un rôle
 - Qui peut être indiqué à proximité de la classe concernée
 - Multiplicité
 - Définit le nombre d'objet participant à une association
 - Valeurs : Min .. Max



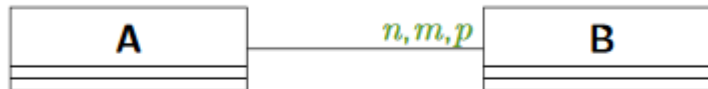
MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CLASSES

- Construire un diagramme de classes
 - Association
 - Multiplicité
 - Nombre d'objets de la classes B associés à un objet de la classe A



Exactement n



Exactement n ou m ou p



Entre n et m



Au moins n

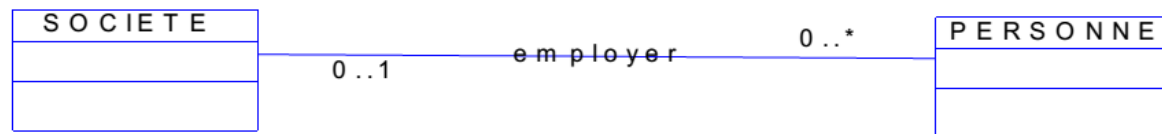


Plusieurs (0 ou plus)

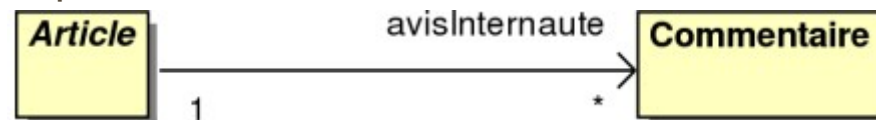
MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CLASSES

- Construire un diagramme de classes
 - Association
 - Autre exemple



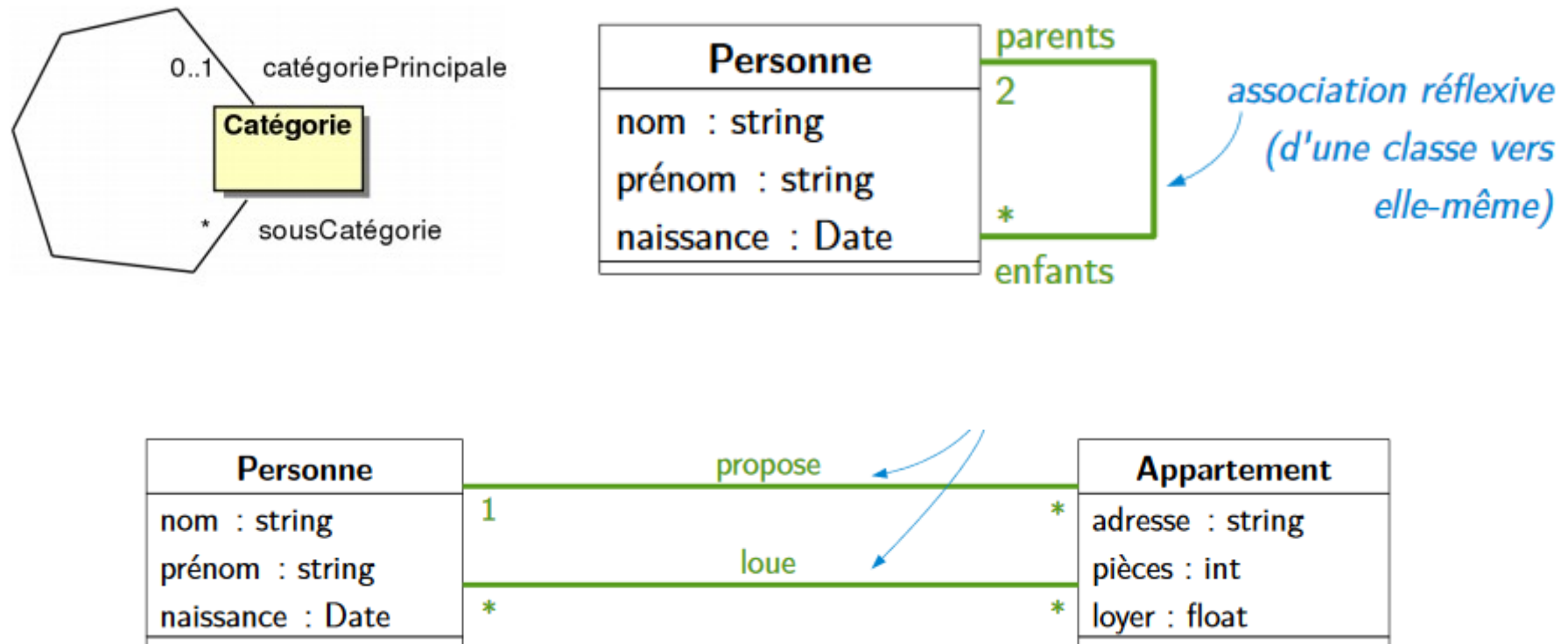
- Navigabilité
 - Par défaut dans les 2 sens
 - Dans certains cas, une seule direction de navigation est utile
 - l'extrémité d'association vers laquelle la navigation est possible porte alors une flèche.



MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CLASSES

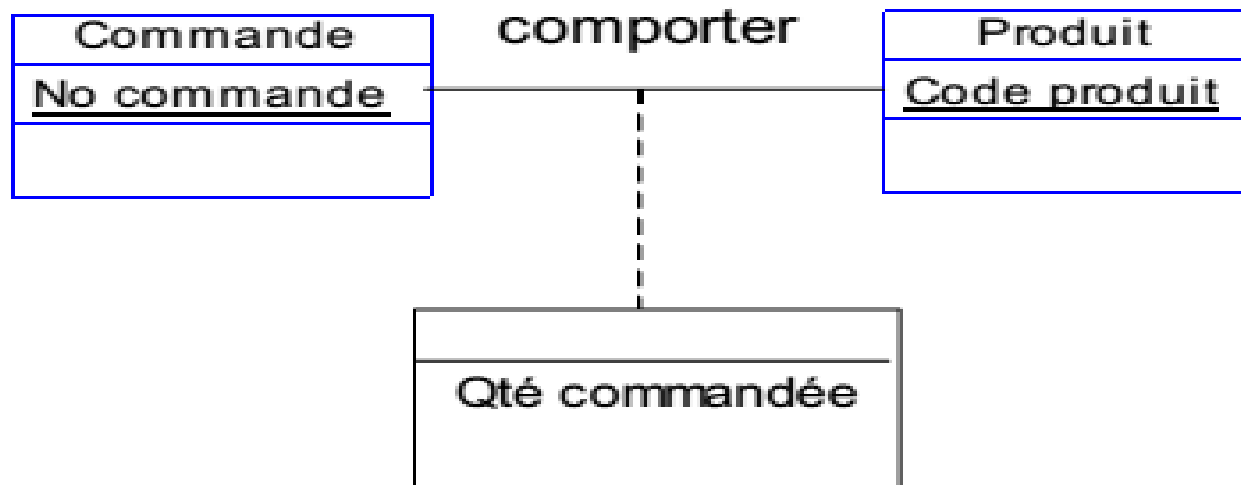
- Construire un diagramme de classes
 - Association
 - Association réflexive
 - D'une classe vers elle-même



MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CLASSES

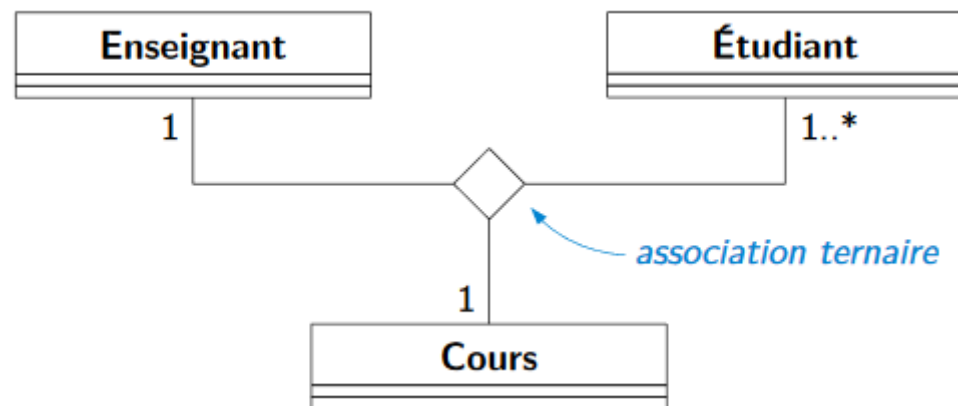
- Construire un diagramme de classes
 - Association
 - Classe-association
 - Association qui porte des attributs qui ne sont disponibles dans aucune classe



MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CLASSES

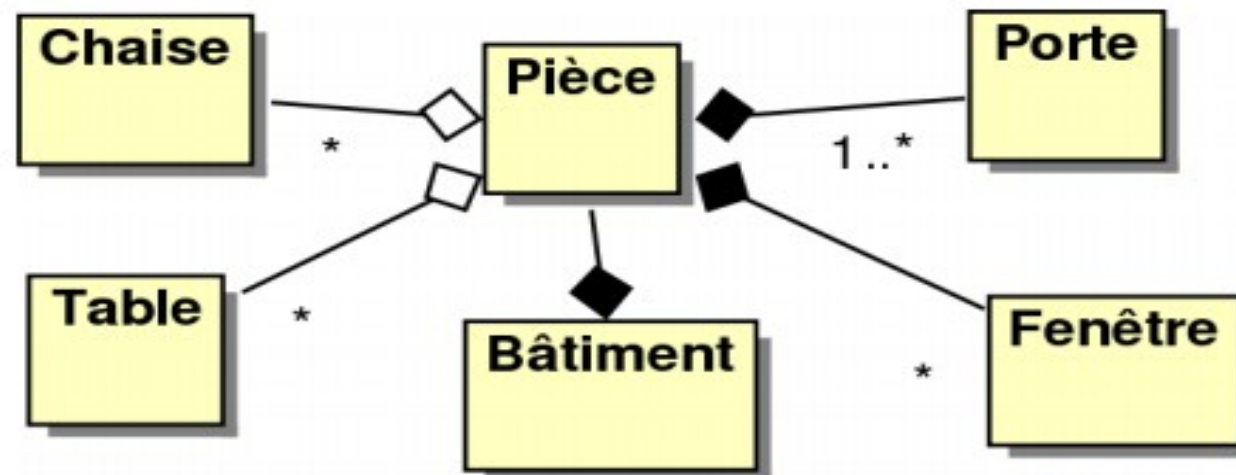
- Construire un diagramme de classes
 - Association
 - Association n-aire
 - Association reliant plus de 2 classes



MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CLASSES

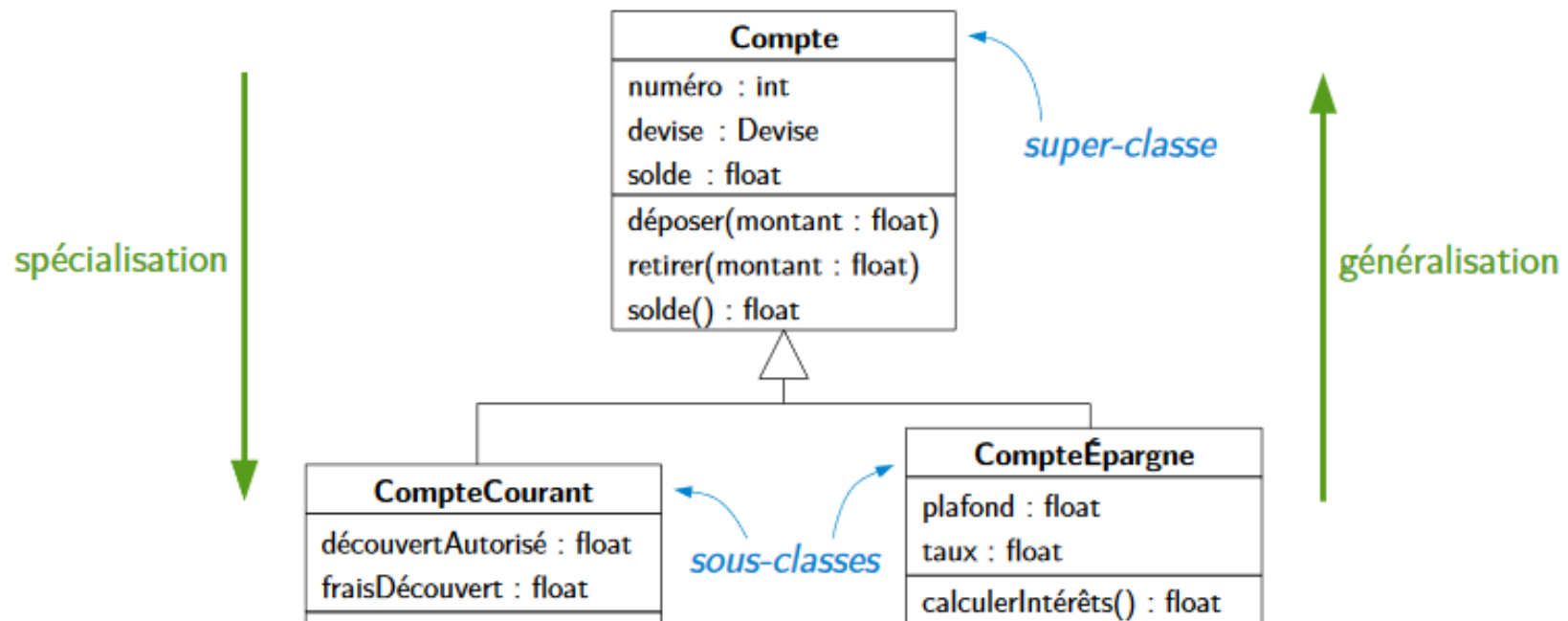
- Construire un diagramme de classes
 - Association
 - Agrégation
 - Relation d'inclusion d'un élément à un ensemble
 - Dénote la relation d'un ensemble (agrégat) à ses parties (agrégée)
 - Composition
 - Contenance structurelle entre objets
 - La destruction de l'ensemble implique la destruction de ses



MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CLASSES

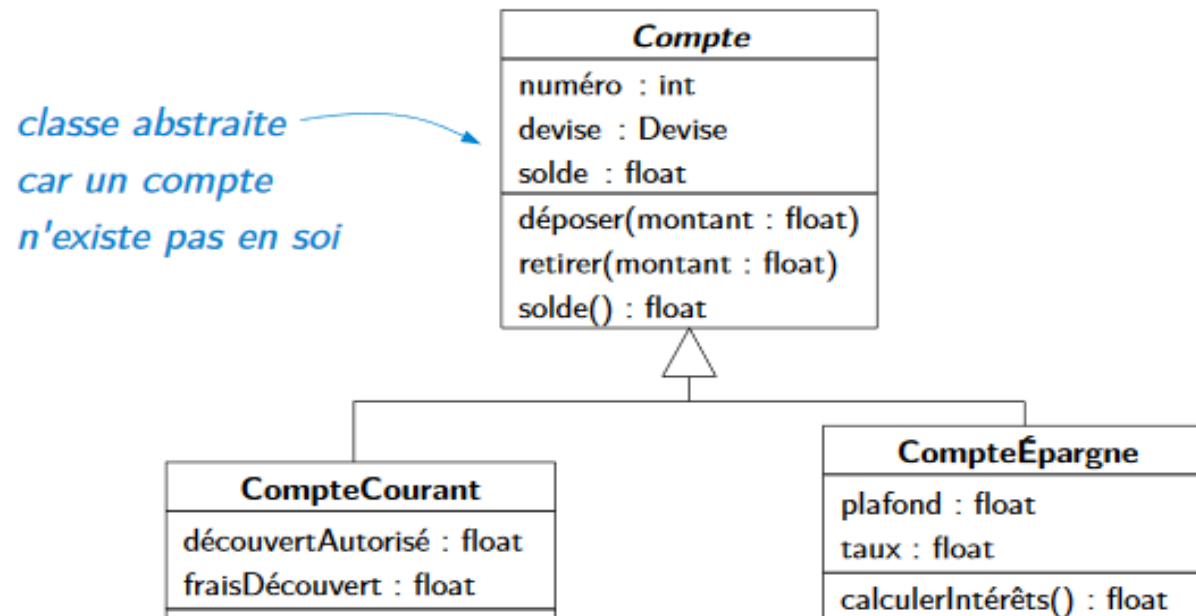
- Construire un diagramme de classes
 - Association
 - Héritage
 - Relation de généralisation entre deux classes
 - La classe fille hérite des attributs et méthodes de la classe mère



MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CLASSES

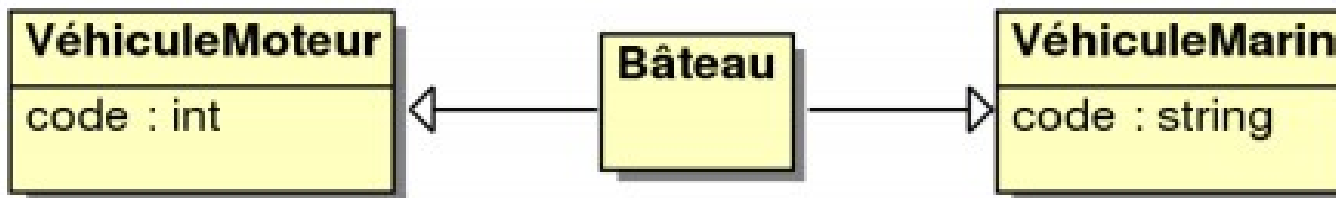
- Construire un diagramme de classes
 - Association
 - Héritage: classe abstraite
 - Classe dans instance
 - N'implémente pas toutes ses méthodes, sert seulement de base pour les classes héritées



MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CLASSES

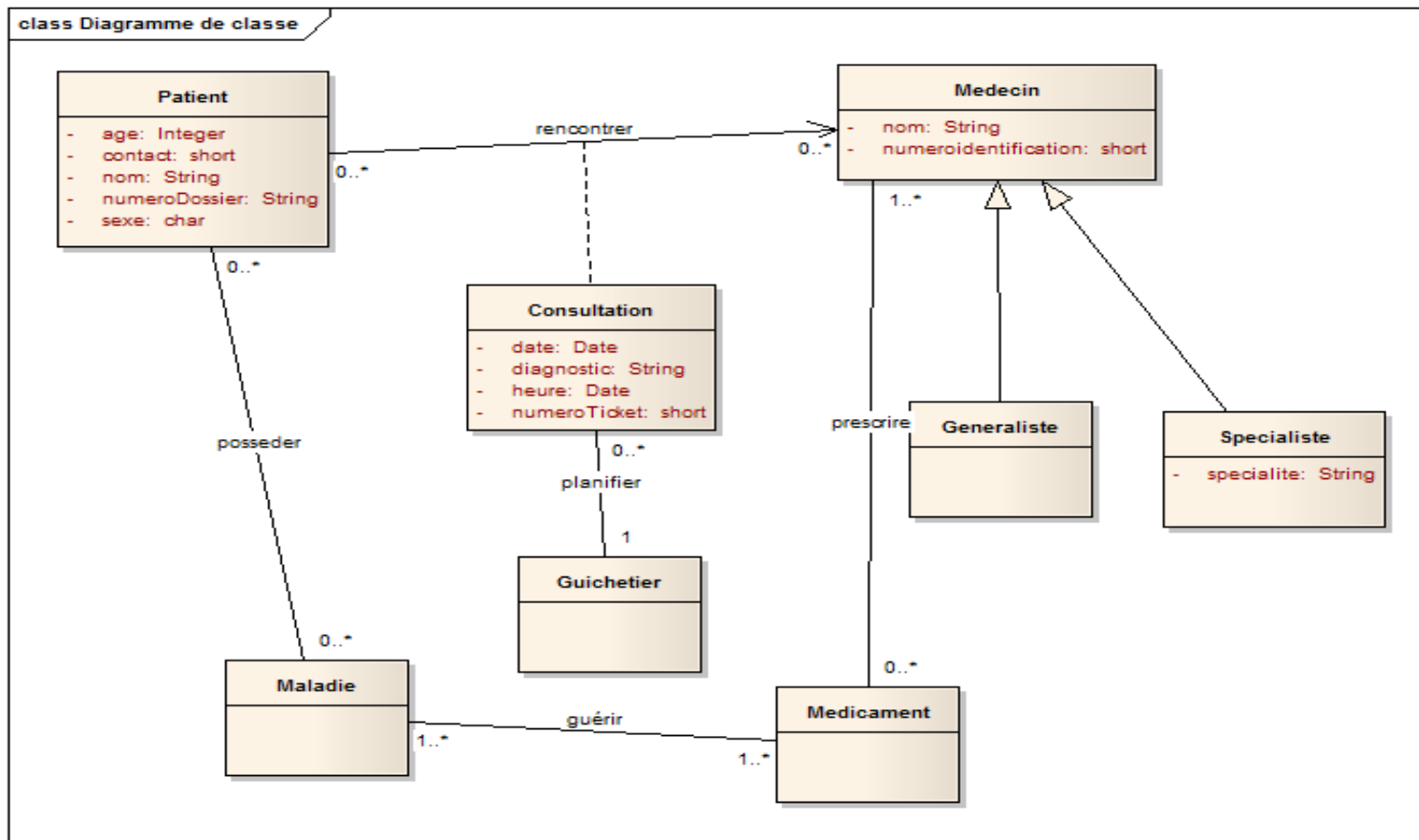
- Construire un diagramme de classes
 - Association
 - Héritage: classe interface
 - Classe sans instance
 - N'implémente **aucune** de ses méthodes, sert seulement de base pour les classes héritées
 - Héritage multiple
 - Une classe hérite de plusieurs classes



MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CLASSES

- Exemple



MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DES CLASSES

- Exercice
 - Construire un diagramme de classe d'analyse pour le système supermarché
 - En rappel, le diagramme de classe d'analyse ne contient pas les méthodes mais juste les attributs majeurs
 - Construire le document d'analyse pour le système supermarché

MODÉLISATION UML

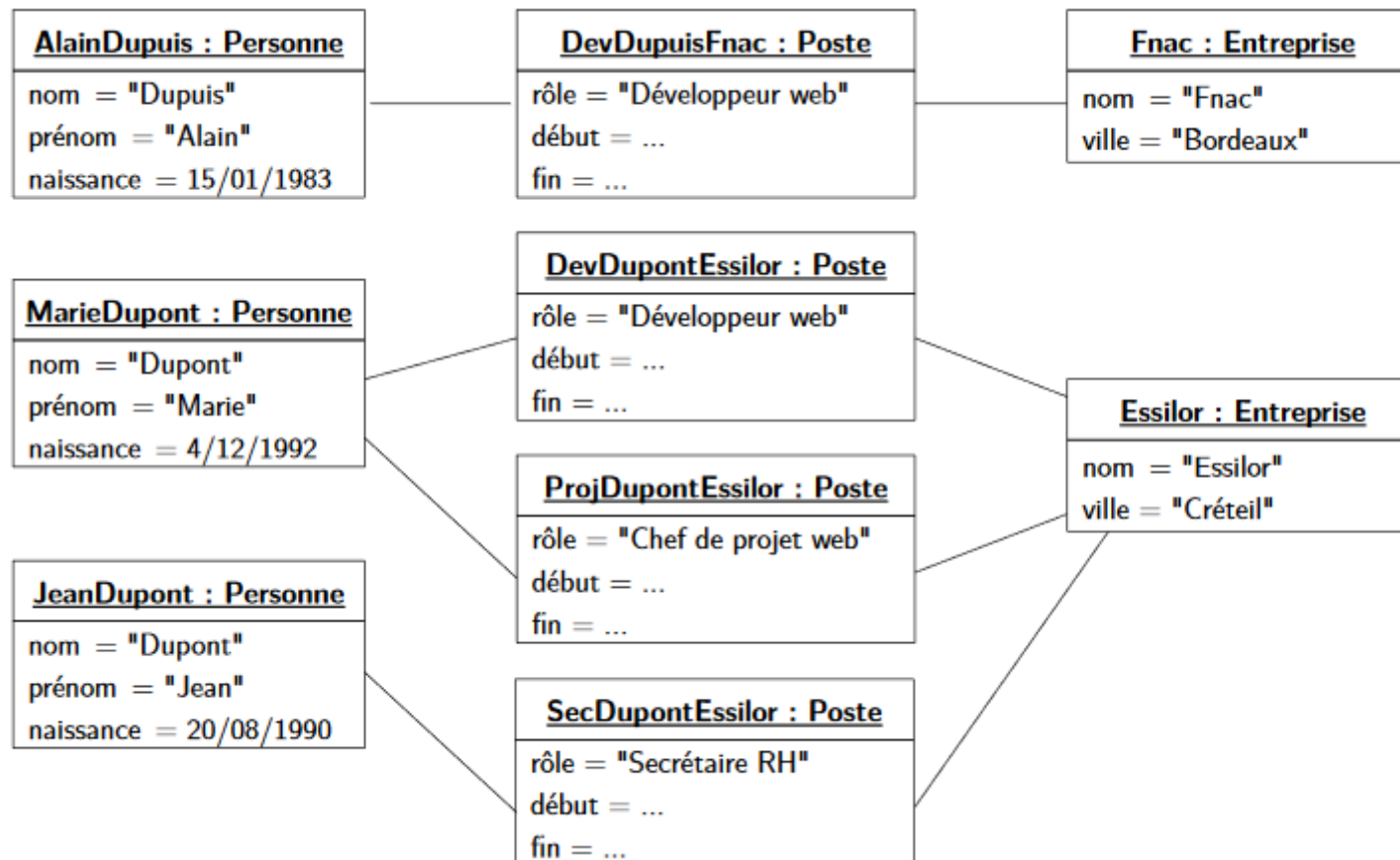
DIAGRAMME D'OBJET

- Objectif
 - Représente les objets du système et leurs interactions
 - Donne une vue exemplaire du diagramme de classe
- Construction
 - Les objets sont représentés dans un rectangle compartimenté
 - Le compartiment des opérations n'est pas nécessaire
 - Le nom de la classe est précédé de l'identifiant de l'objet et d'un :

MODÉLISATION UML

DIAGRAMME D'OBJET

- Exemple



MODÉLISATION UML

PLAN DU CHAPITRE

- Introduction
- Diagramme des cas d'utilisation
- Diagramme des classes
- **Diagramme de séquence**
- Diagramme de collaboration
- Diagramme d'état transition
- Diagramme d'activité
- Diagramme de composant
- Diagramme de déploiement

MODÉLISATION UML

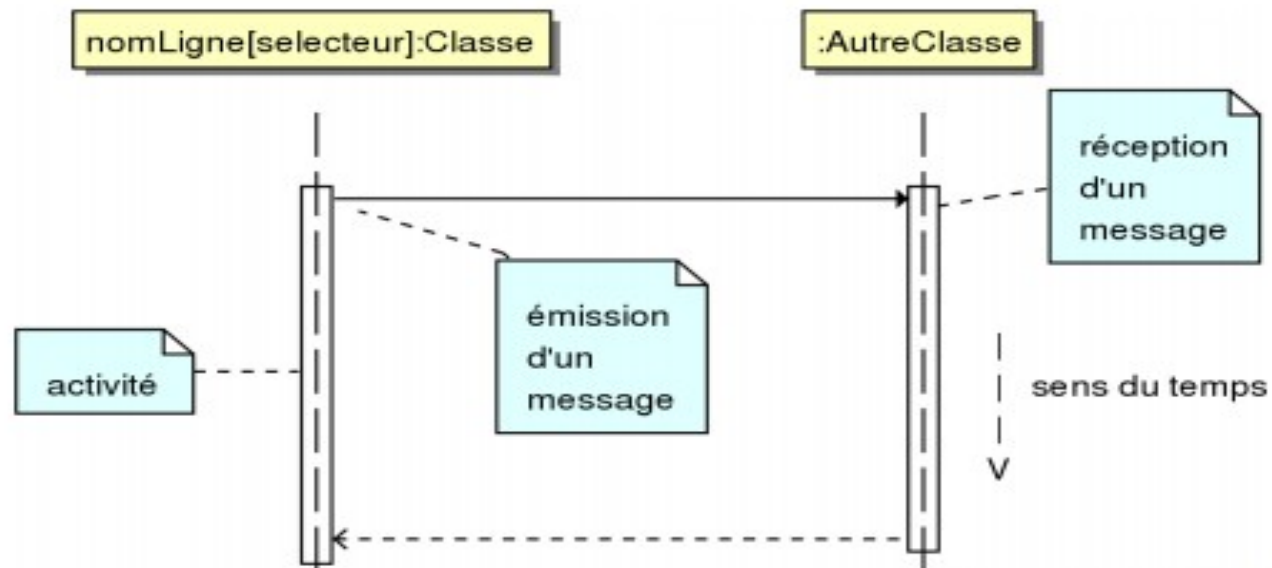
DIAGRAMME DE SÉQUENCE

- Objectif
 - Décrire les échanges d'informations entre les acteurs et objets du système
 - Décrit le déroulement de chaque cas d'utilisation
- Deux types de diagramme de séquence
 - Diagramme de séquence système
 - Le système est vu comme un seul objet global
 - Diagramme de séquence détaillé
 - Chaque objet intervenant dans un CU est représenté

MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DE SÉQUENCE

- Concepts de base
 - Ligne de vie d'un objet
 - Durée de son interaction avec les autres objets du diagramme
 - Représentée par :
 - une ligne verticale, en pointillé dans les périodes de non interaction



MODÉLISATION UML

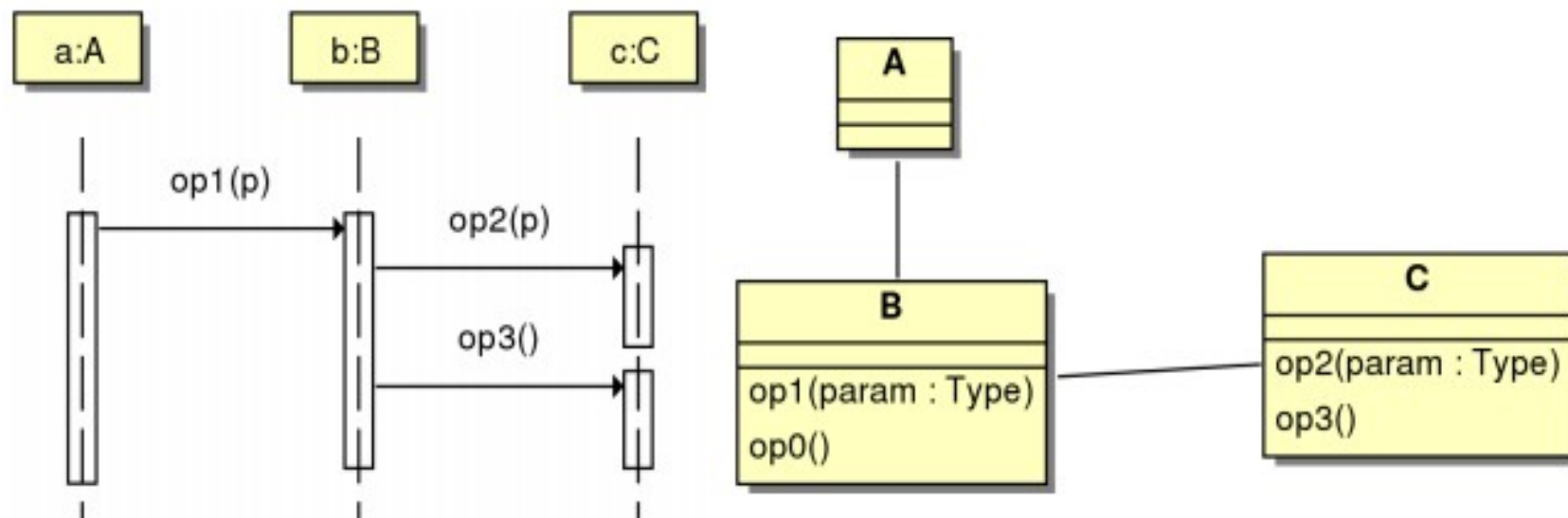
DIAGRAMME DE SÉQUENCE

- Concepts de base
 - Message
 - Décrit une communication particulière entre les lignes de vies
 - Les messages sont présentés dans un ordre chronologique
 - La réception d'un message provoque une période d'activité marquant le traitement du message
 - Deux principaux types de messages
 - Les messages synchrones
 - bloquent l'expéditeur jusqu'à la réponse du destinataire.
 - Les messages asynchrones
 - ne sont pas bloquant pour l'émetteur. Le récepteur peut ou non le prendre en compte.

MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DE SÉQUENCE

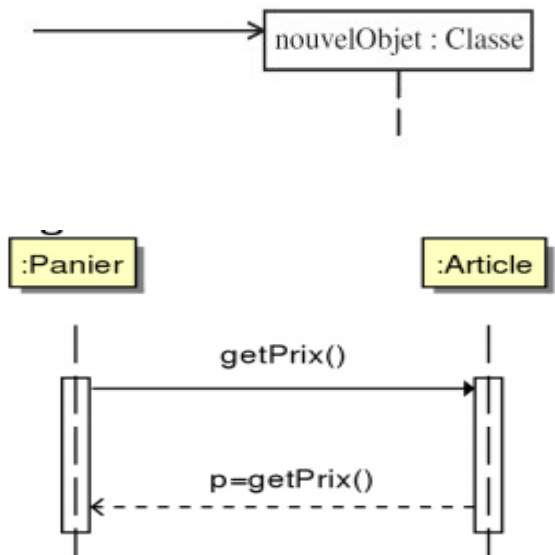
- Concepts de base
 - Message



MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DE SÉQUENCE

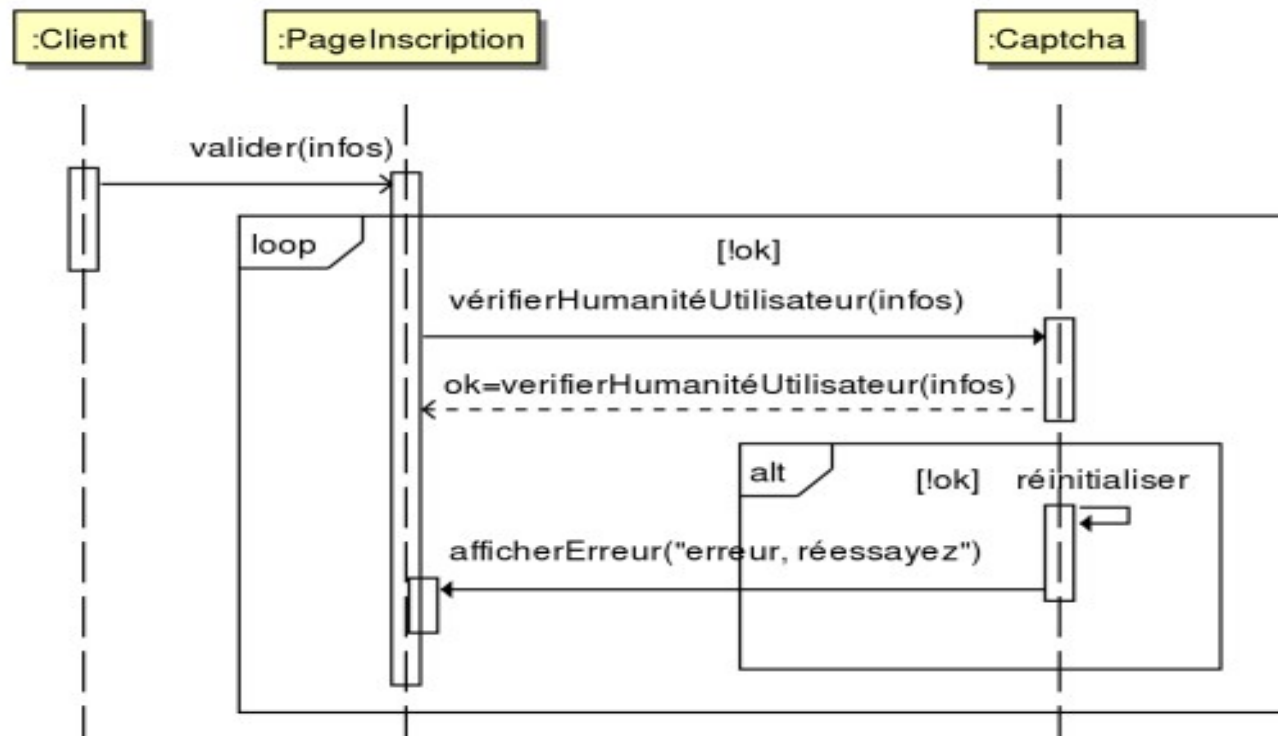
- Construction du diagramme
 - Création et destruction des lignes de vie
 - Matérialisation des messages et leurs réponses
- Matérialisation des opérateurs spéciaux
 - Opérateur de boucle
 - Opérateur d'envoi de message parallèle
 - Opérateur de réutilisation



MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DE SÉQUENCE

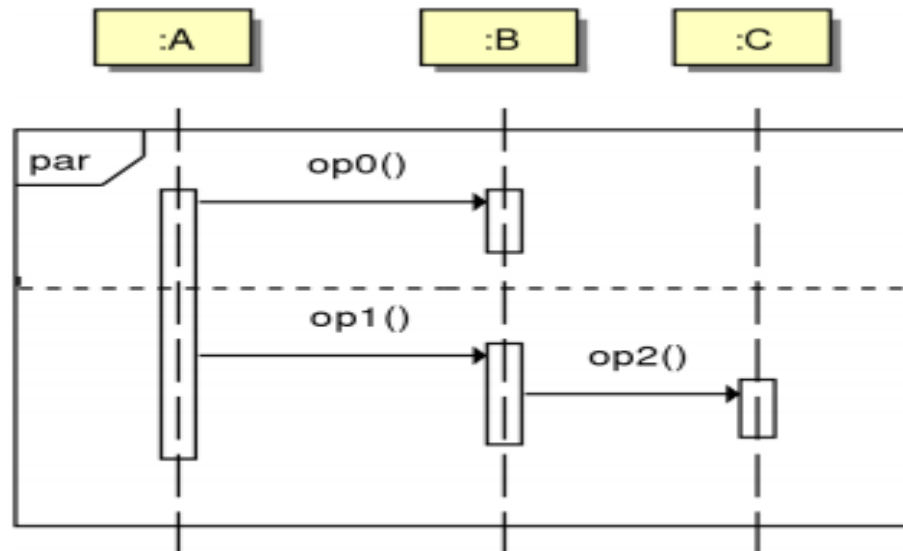
- Construction du diagramme
 - Matérialisation des opérateurs spéciaux
 - Opérateur de boucle



MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DE SÉQUENCE

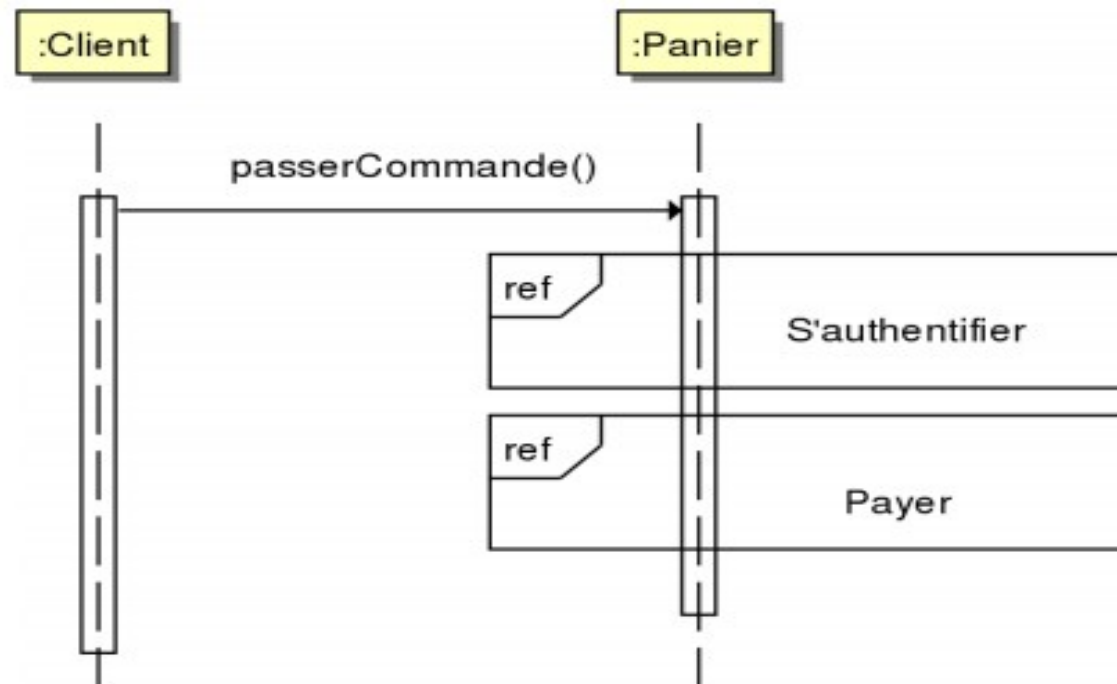
- Construction du diagramme
 - Matérialisation des opérateurs spéciaux
 - Opérateur message alternatif
 - Pour décrire des séquences qui se produisent dans le cas où une condition est vérifiée. On utilise pour cela le mot clé ALT.
 - Opérateur d'envoi de message parallèle



MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DE SÉQUENCE

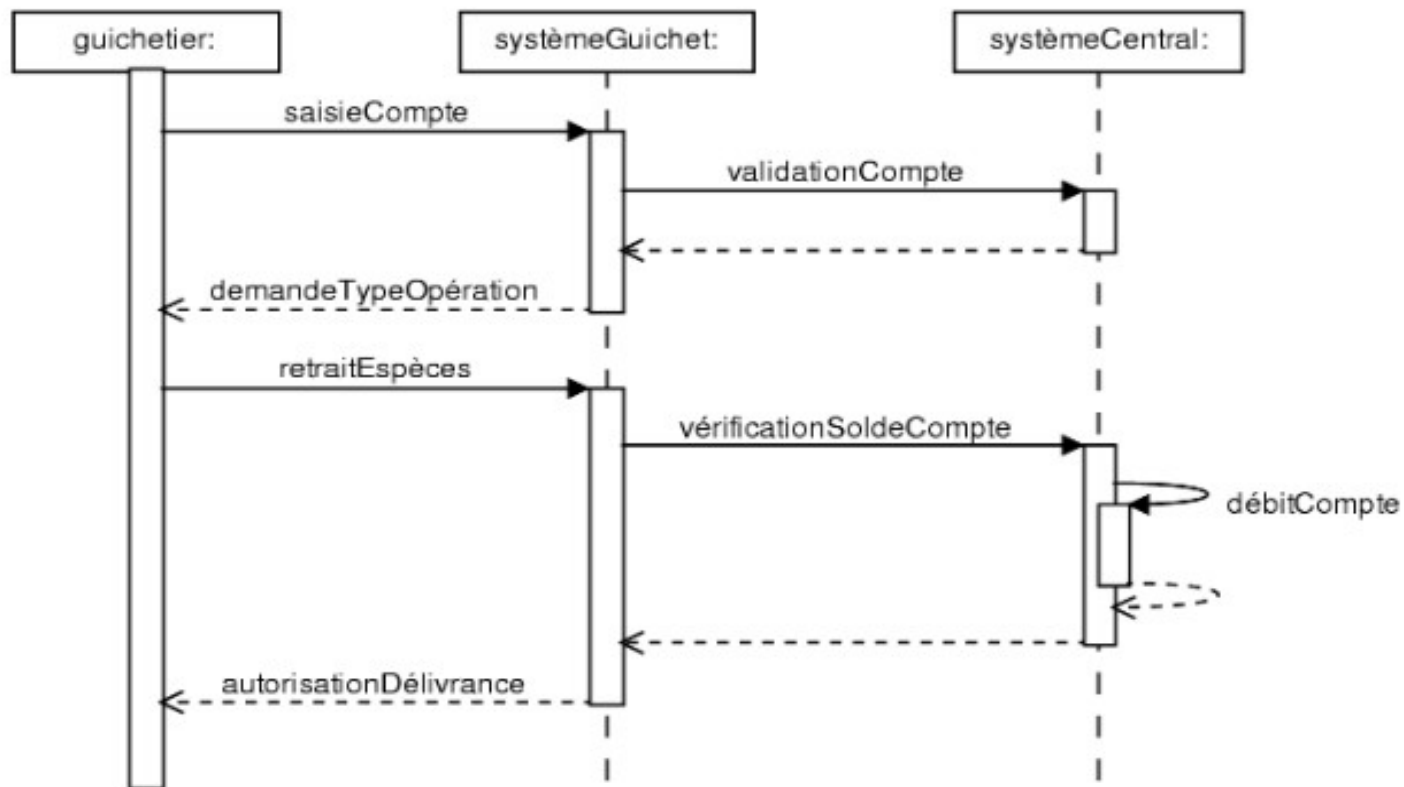
- Construction du diagramme
 - Matérialisation des opérateurs spéciaux
 - Opérateur de réutilisation
 - Pour réutiliser les séquences déjà définies



MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DE SÉQUENCE

- Exemple de diagramme



MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DE SÉQUENCE

- Exercice: produire un diagramme de séquence pour le cas d'utilisation créditer son compte bancaire
 - Le client s'authentifie
 - Il sollicite effectuer une opération de crédit
 - Le page de crédit lui est affichée
 - Il saisit le montant et insère les billet dans le guichet automatique
 - Les billets sont vérifiés par le guichets, puis le montant est confirmé
 - Si le montant est correct, le guichet envoie une confirmation de réussite au client
 - Le client peut alors sur proposition du guichet, imprimer un ticket
 - Si non le guichet envoie un message d'erreur

MODÉLISATION UML

PLAN DU CHAPITRE

- Introduction
- Diagramme des cas d'utilisation
- Diagramme des classes
- Diagramme de séquence
- **Diagramme de collaboration**
- Diagramme d'état transition
- Diagramme d'activité
- Diagramme de composant
- Diagramme de déploiement

MODÉLISATION UML

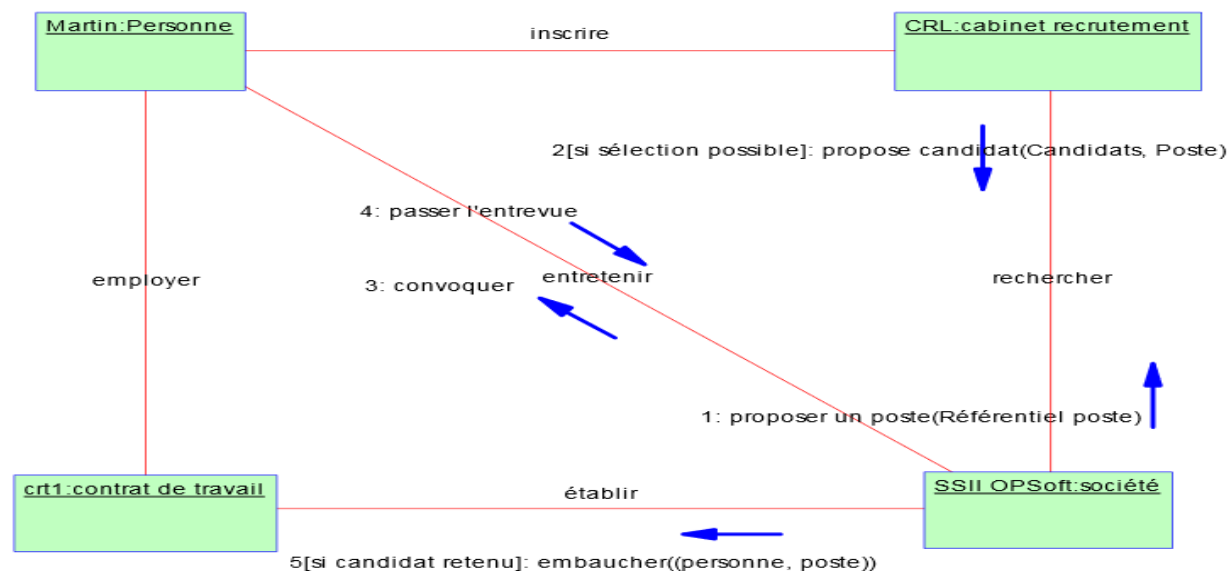
DIAGRAMME DE COLLABORATION

- Objectif
 - Décrit le déroulement d'un cas d'utilisation
 - Montre l'interaction entre les objets du système
 - Très proche du diagramme de séquence
- Concepts de base
 - Objets ou rôles
 - Objets du système
 - Connecteurs
 - Liens entre objets

MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DE COLLABORATION

- Construction
 - Dessiner les objets dans des rectangles
 - Représenter les liens entre objets par un simple trait
 - Numérototer les liens dans l'ordre de leur apparition dans la séquence de réalisation du cas d'utilisation



MODÉLISATION UML

PLAN DU CHAPITRE

- Introduction
- Diagramme des cas d'utilisation
- Diagramme des classes
- Diagramme de séquence
- Diagramme de collaboration
- **Diagramme d'état transition**
- Diagramme d'activité
- Diagramme de composant
- Diagramme de déploiement

MODÉLISATION UML

DIAGRAMME D'ÉTAT TRANSITION

- Objectif
 - Modéliser les changements (dynamique) d'état des objets du système
 - On se limite aux objets les plus importants
- Concepts de base
 - État
 - Étape précise du cycle de vie d'un objet
 - État initial
 - Point de création d'un objet
 - État final
 - Point de destruction d'un objet
 - État intermédiaire
 - État qui n'est ni initial ni final

MODÉLISATION UML

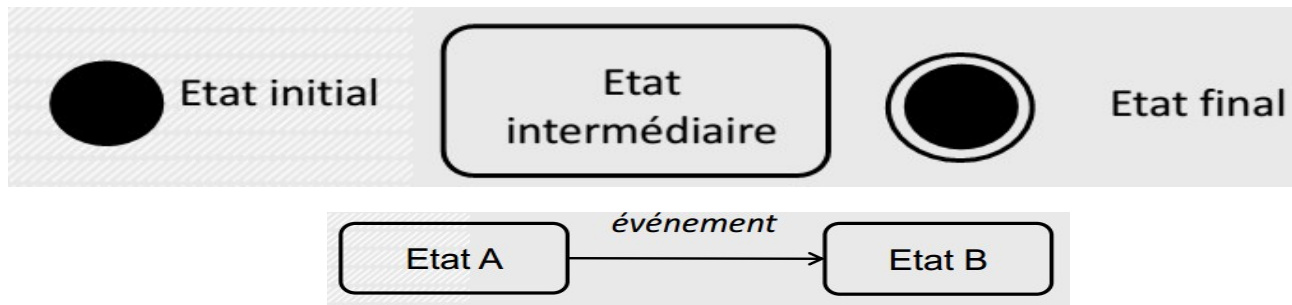
DIAGRAMME D'ÉTAT TRANSITION

- Concepts de base
 - État: exemple
 - États d'une place de parking
 - Disponible
 - Réservée
 - Occupée
 - Transition
 - Passage d'un état à un autre
 - Provoquée par la réalisation d'un événement précis
 - Plusieurs événements peuvent conduire à un même état
 - Une transition ne conduira jamais à deux états différents
 - Exemple: entrée d'un véhicule sur la place de parking

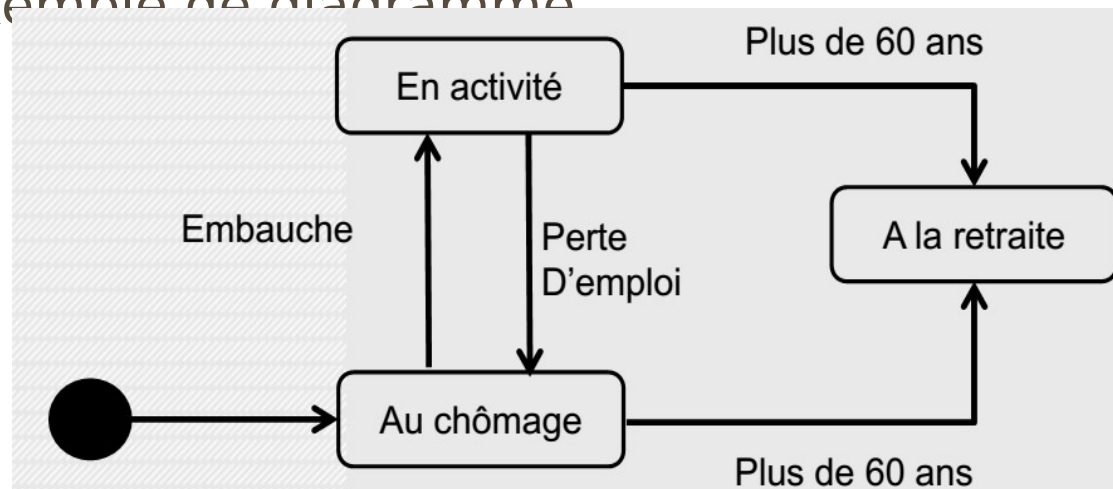
MODÉLISATION UML

DIAGRAMME D'ÉTAT TRANSITION

- Construction du diagramme



- Transitions
- Exemple de diagramme
-



MODÉLISATION UML

DIAGRAMME D'ÉTAT TRANSITION

- Exercice
 - Construire le diagramme d'état transition d'un objet « produit » en vente dans un supermarché

MODÉLISATION UML

PLAN DU CHAPITRE

- Introduction
- Diagramme des cas d'utilisation
- Diagramme des classes
- Diagramme de séquence
- Diagramme de collaboration
- Diagramme d'état transition
- **Diagramme d'activité**

MODÉLISATION UML

DIAGRAMME D'ACTIVITÉ

- Objectif:
 - Modéliser le déroulement d'un ou plusieurs cas d'utilisation
 - Permet de compléter la description textuelle d'un cas d'utilisation
- Concepts de base
 - Activité
 - exécution d'un mécanisme, un déroulement d'étapes séquentielles
 - Transition
 - Passage d'une activité à une autre
 - Les transitions sont déclenchées par la fin d'une activité

MODÉLISATION UML

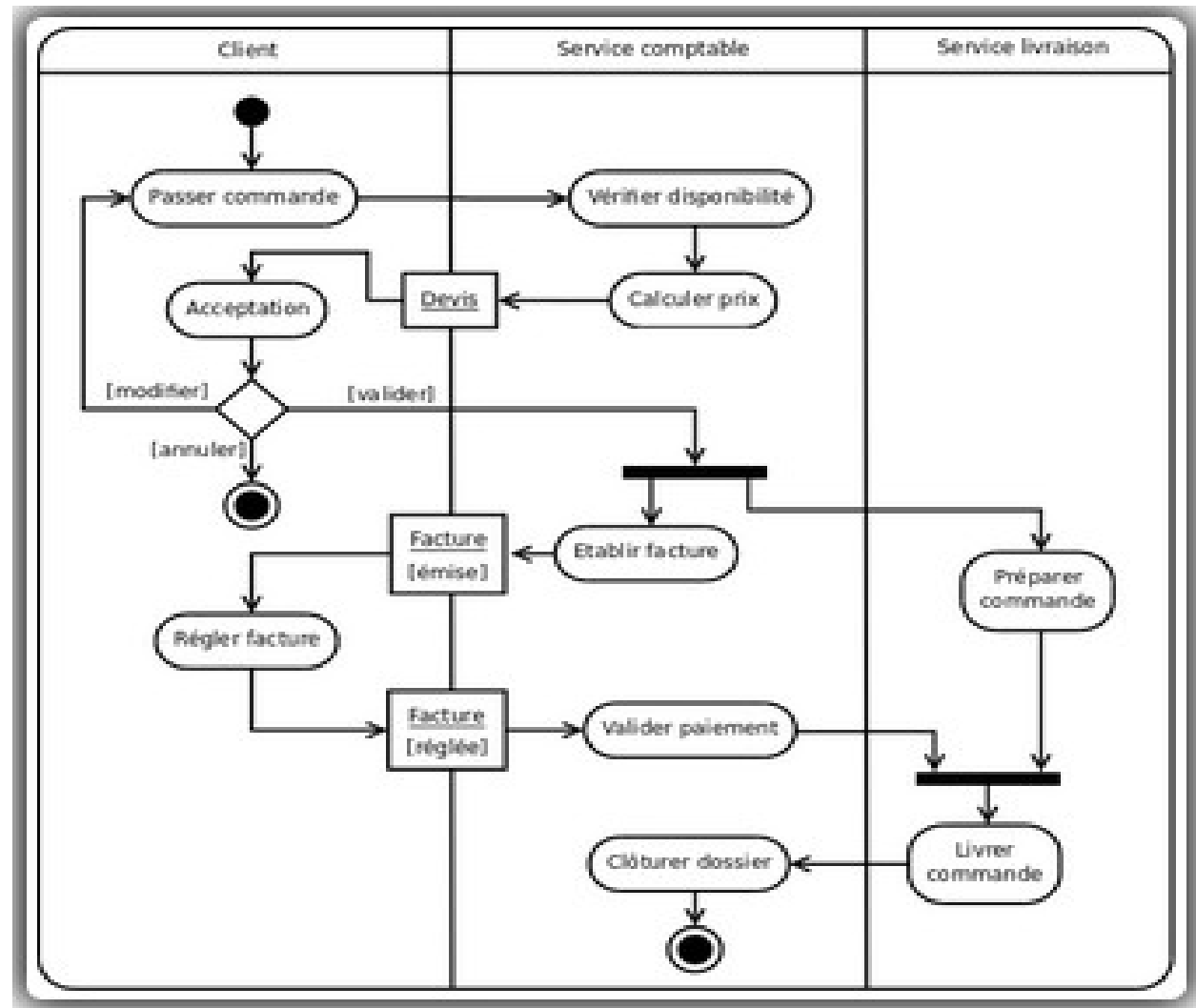
DIAGRAMME D'ACTIVITÉ

- Concepts de base
 - Couloir d'activité
 - Poste dans lequel est réalisée l'activité
 - Exemple: accueil, comptable, service de communication
- Construction
 - Les couloirs d'activité sont les poste de travail
 - De haut en bas on décrit les activités qui constitue la réalisation du CU
 - Les activités sont représentées par des cercles
 - Les transitions sont représentées par un arc orienté
 - Les losanges permettent de traduire des conditions
 - Les barres de synchronisation permettent à une activité d'attendre la réalisation conjointe de plusieurs autres

MODÉLISATION UML

DIAGRAMME D'ACTIVITÉ

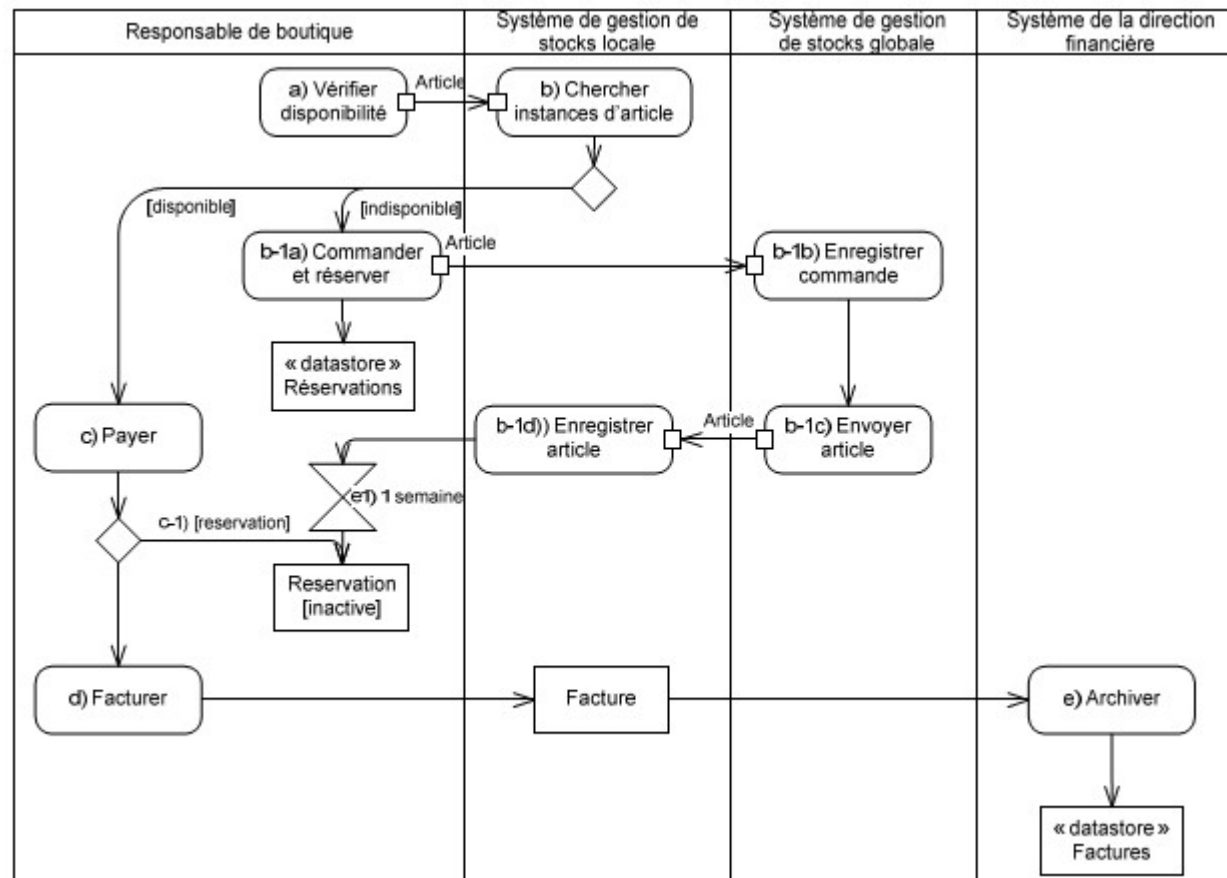
- Exemple



MODÉLISATION UML

DIAGRAMME D'ACTIVITÉ

- Exemple



MODÉLISATION UML

PLAN DU CHAPITRE

- Introduction
- Diagramme des cas d'utilisation
- Diagramme des classes
- Diagramme de séquence
- Diagramme de collaboration
- Diagramme d'état transition
- Diagramme d'activité
- **Diagramme de composant**
- Diagramme de déploiement

MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DE COMPOSANTS

- Objectif
 - Mettre en évidence les sous-systèmes d'un système global
 - Chaque sous-système est appelé composant
 - Les sous-systèmes sont réutilisables pour d'autres systèmes
 - Mettre en évidence la relation entre les composants
- En général, n'est utilisé que pour les systèmes complexes
- Un composant peut offrir des services à un autre
- Un composant peut utiliser les services d'un autre

MODÉLISATION UML

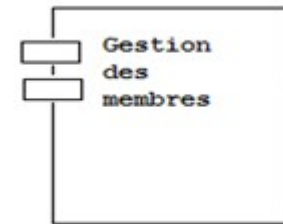
DIAGRAMME DE COMPOSANTS

- Un composant peut être
 - du code (source, binaire ou exécutable),
 - un script
 - un fichier de commandes
 - un fichier de données
 - une table
 - etc
- Il peut réaliser un ensemble d'interfaces qui définissent alors le comportement offert à d'autres composants

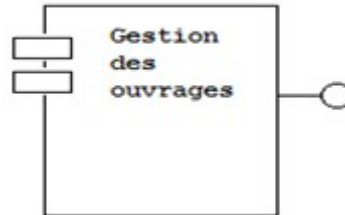
MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DE COMPOSANTS

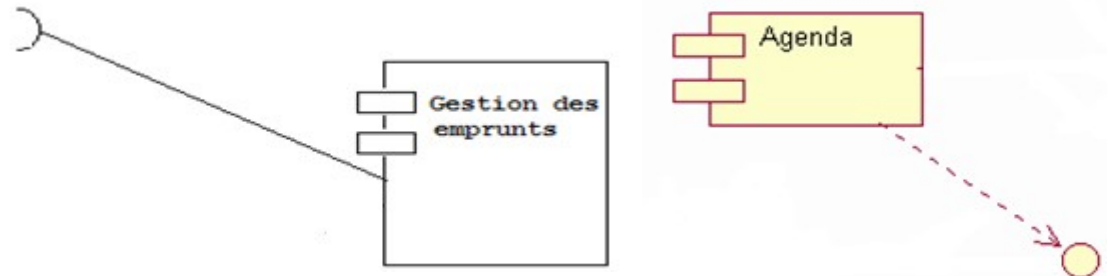
- Représentation d'un composant



- Service offert



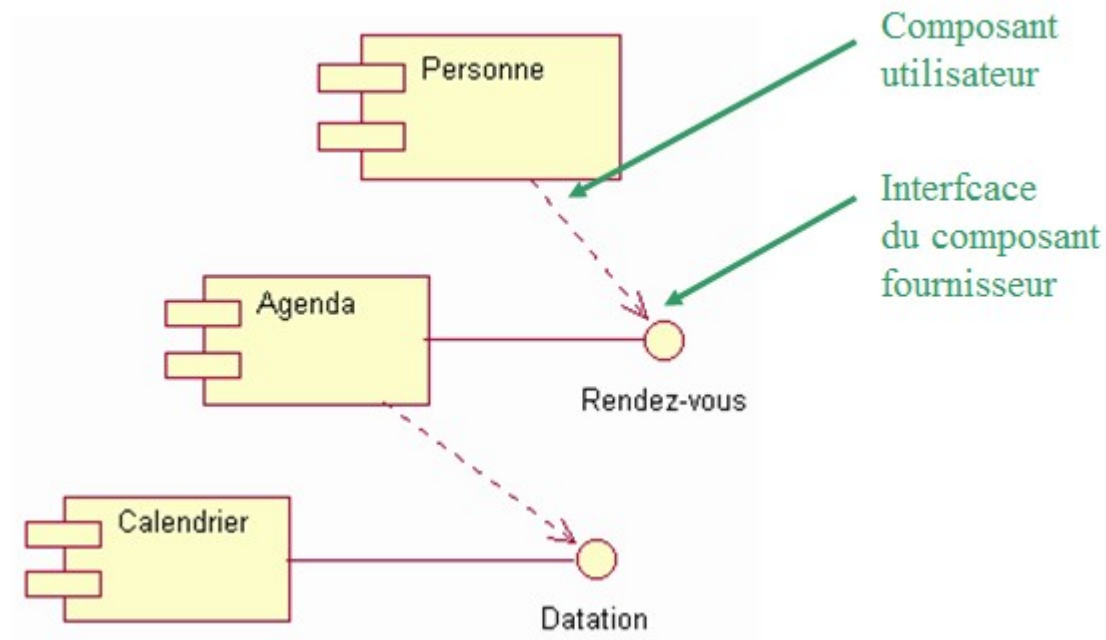
- Service consommé



MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DE COMPOSANTS

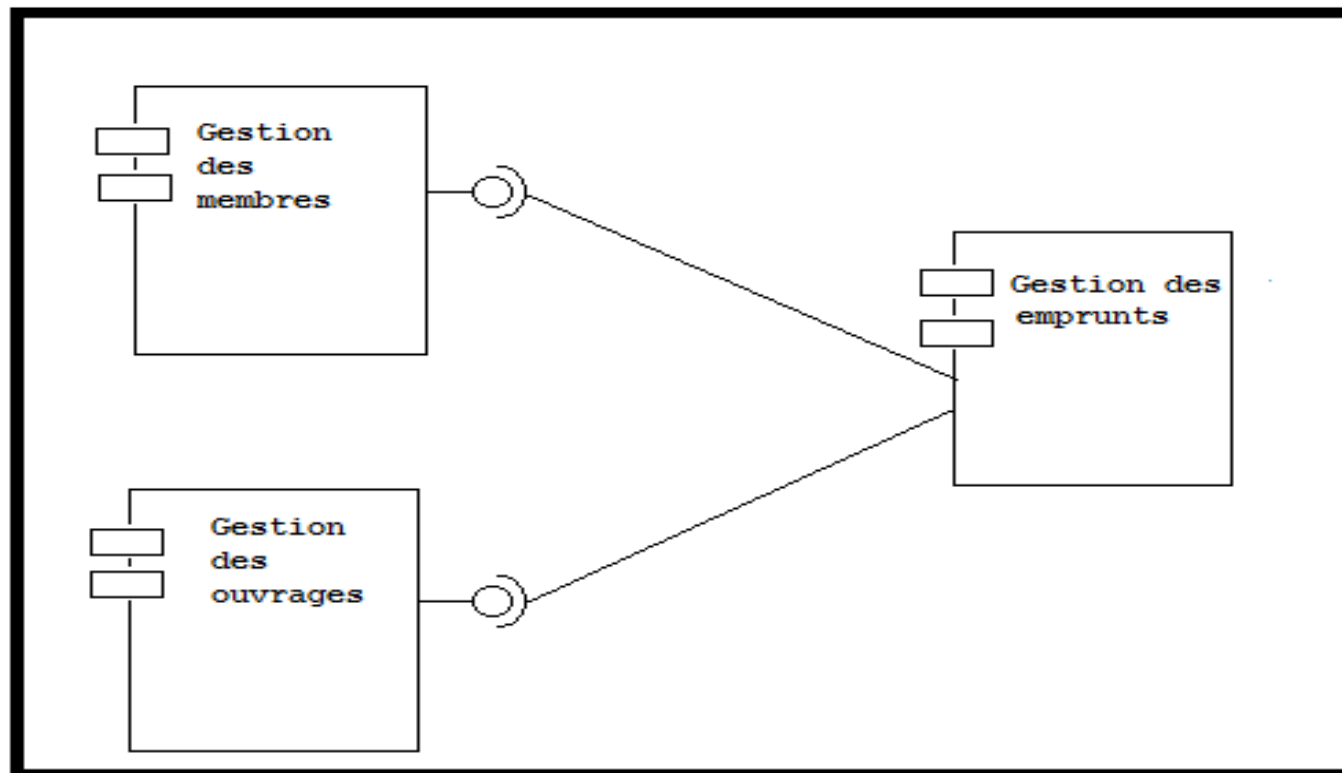
- Exemple 1: gestion d'agenda personnel



MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DE COMPOSANTS

- Exemple
 - Dans un système bibliothèque: gestion des membres, des emprunts, des ouvrages



MODÉLISATION UML

PLAN DU CHAPITRE

- Introduction
- Diagramme des cas d'utilisation
- Diagramme des classes
- Diagramme de séquence
- Diagramme de collaboration
- Diagramme d'état transition
- Diagramme d'activité
- Diagramme de composant
- **Diagramme de déploiement**

MODÉLISATION UML

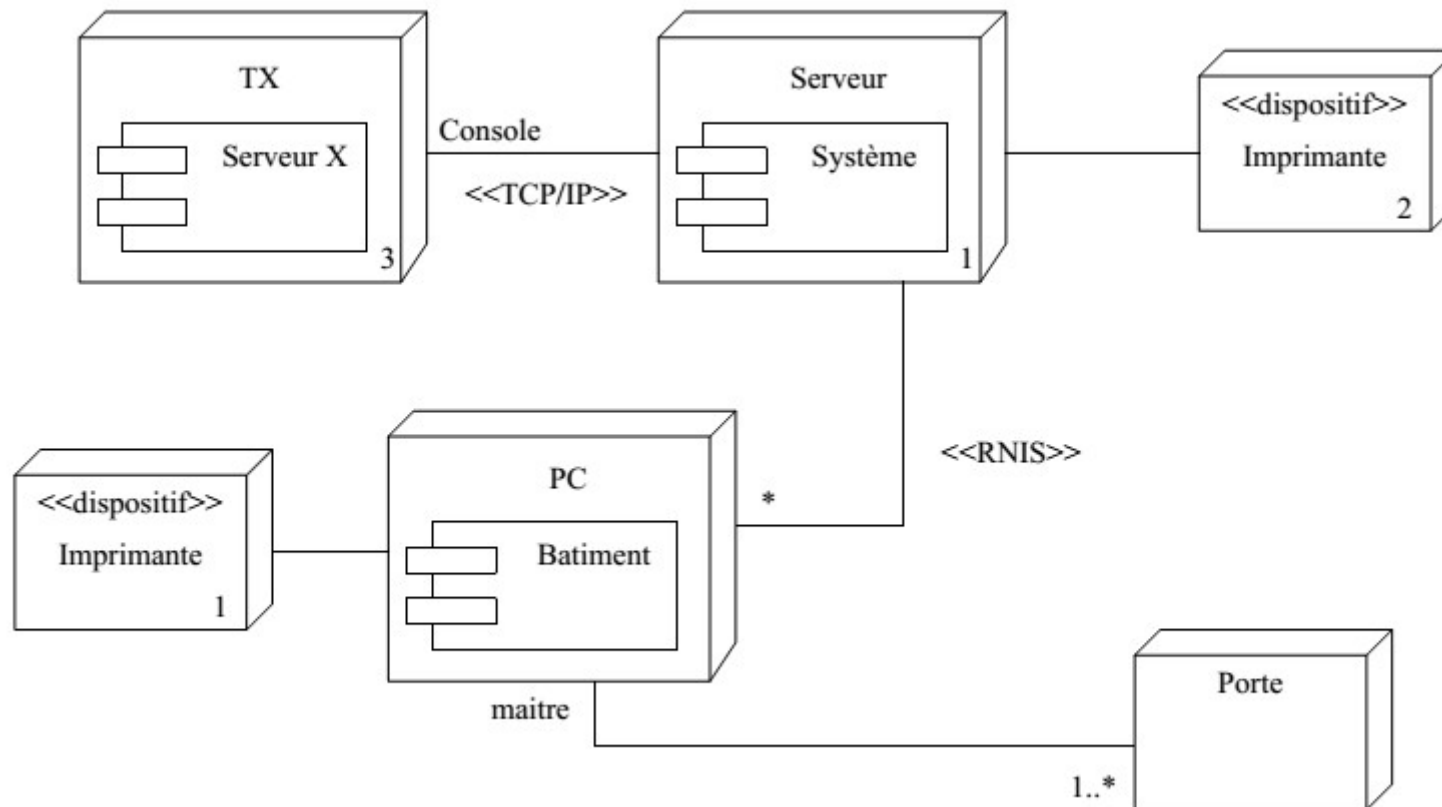
DIAGRAMME DÉPLOIEMENT

- Objectif
 - Renseigne sur les éléments matériels
 - PC
 - Modem
 - Serveur
 - Renseigne sur la disposition des ressources sur les éléments matériels
 - Les ressources peuvent être
 - Document
 - Fichier exécutable
 - Fichier source
 - Librairie ...

MODÉLISATION UML

DIAGRAMME DÉPLOIEMENT

- Exemple de diagramme



PLAN DU COURS

- Introduction à la modélisation Orientée objet
- Modélisation UML
- UML et méthodologie
- Etude d'un AGL: Entreprise Architect

UML ET METHODOLOGIE

PLAN DU CHAPITRE

- Introduction
- Méthode de développement
- Méthode RUP

UML ET METHODOLOGIE

PLAN DU CHAPITRE

- Introduction
- Méthode de développement
- Méthode RUP

UML ET MÉTHODOLOGIE

INTRODUCTION

- UML est un langage
 - propose un ensemble de modèles pour appréhender le système sous divers angles
- UML ne définit pas une succession d'étapes permettant d'aboutir à un logiciel fonctionnel
- UML n'est donc pas une méthode de développement
- Par contre il existe plusieurs méthodes de développement, certaines de basant même sur le langage UML

UML ET MÉTHODOLOGIE

MÉTHODE DE DÉVELOPPEMENT

- Méthode ou processus de développement
 - Ensemble d'étapes qui concourent à l'obtention d'un système logiciel ou à l'évolution d'un système existant.
 - A chaque étape, on produit des modèles, de la documentation et/ou du code
 - Exemple: MERISE
 - 6 étapes
 - Le schéma directeur
 - L'étude préalable
 - L'étude détaillée
 - La réalisation
 - La mise en œuvre
 - La maintenance
 - Plusieurs modèles
 - MCD, MPD, MOT, MCT

UML ET MÉTHODOLOGIE

MÉTHODE DE DÉVELOPPEMENT

- Méthodes basées sur UML
 - Nombreuses
 - RUP
 - XP
 - TUP
 - 2-TUP ...
 - Toutes itératives incrémentales
 - On construit le logiciel par petits bouts agrégés l'un à l'autre

UML ET MÉTHODOLOGIE

MÉTHODE DE DÉVELOPPEMENT

- Méthode RUP (Rational Unified Process)
 - Pilotée par les cas d'utilisation
 - Se focalise sur les besoins utilisateurs
 - Centrée sur l'architecture
 - Chacun des sous-systèmes formant le système global est modélisé en prenant en compte sa disposition géographique ou l'ordinateur sur lequel il est mis en œuvre
 - Itérative et incrémentale
 - Les projets sont décomposés en sous projets.
 - Chaque sous-projet regroupe un ensemble de cas d'utilisations et fait l'objet d'une itération.
 - A la fin de l'itération, le sous projet est ajouté à ce qui a déjà été réalisé, et on obtiendra un nouvel incrément

UML ET MÉTHODOLOGIE

MÉTHODE DE DÉVELOPPEMENT

- Méthode RUP: 4 phases
 - Initialisation
 - Phase au cours de laquelle le problème est défini est clairement spécifié.
 - Les besoins sont identifiés et les priorités sont identifiées.
 - La suite du projet est ensuite planifiée, et un prototype est mis sur pied.
 - Diagrammes: CU, de séquence système, diagramme d'activité
 - Elaboration
 - L'architecture proposée est validée ou mise à jour.
 - La construction du logiciel est planifiée par petit bout, ce qui donne lieu à des incréments.
 - Diagrammes: classe, séquence, collaboration, déploiement

UML ET MÉTHODOLOGIE

MÉTHODE DE DÉVELOPPEMENT

- Méthode RUP:4 phases
 - Construction
 - Le logiciel est développé, par incréments successifs.
 - Chaque bout est intégré à ce qui a déjà été fait
 - Ceci est répété jusqu'à la réalisation complète des cas d'utilisation.
 - Diagrammes: classe, séquence, activité, état-transition, objet, déploiement et composant interviennent ici
 - Transition
 - Activités: recette et déploiement.
 - La maîtrise d'oeuvre installe le logiciel et la transmet à ses utilisateurs finaux.
 - Diagrammes: CU et déploiement.

UML ET MÉTHODOLOGIE

MÉTHODE DE DÉVELOPPEMENT

- Exercice
 - Soit à développer un logiciel jouant le rôle d'un calculatrice.
On pourra
 - Additionner
 - Soustraire
 - Multiplier
 - Diviser
 - Classer les fonctionnalités par niveau de priorité
 - Produire un rapport d'initialisation du projet
 - Produire un rapport / dossier d'élaboration du projet
 - Construire le logiciel avec le langage de programmation de votre choix, en respectant les standards de RUP
 - Faire la transition

PLAN DU COURS

- Introduction à la modélisation Orientée objet
- Modélisation UML
- UML et méthodologie
- Etude d'un AGL: Entreprise Architect

ETUDE D'UN AGL: ENTERPRISE ARCHITECT

PLAN DU CHAPITRE

- Définition
- Objectifs
- Fonctions d'un AGL
- Quelques AGL
- Utilisation de Enterprise Architect

ETUDE D'UN AGL: ENTERPRISE ARCHITECT

PLAN DU CHAPITRE

- Définition
- Objectifs
- Fonctions d'un AGL
- Avantages d'un AGL
- Quelques AGL
- Utilisation de Enterprise Architect

ETUDE D'UN AGL: ENTERPRISE ARCHITECT

DÉFINITION

- AGL: atelier de génie logiciel
- En anglais: CASE
 - Computer Aided Software Engineering
- Logiciel aidant à la réalisation de logiciels
- Système de développement logiciel assisté par ordinateur
- Ensemble d'outils permettant de réaliser le cycle de vie d'un logiciel

ETUDE D'UN AGL: ENTERPRISE ARCHITECT

PLAN DU CHAPITRE

- Définition
- Objectifs
- Fonctions d'un AGL
- Avantages d'un AGL
- Quelques AGL
- Utilisation de Enterprise Architect

ETUDE D'UN AGL: ENTERPRISE ARCHITECT

OBJECTIFS

- Améliorer la productivité
- Améliorer le suivi
- Améliorer la qualité
- Faciliter la maintenance
- Faciliter l'évolutivité

ETUDE D'UN AGL: ENTERPRISE ARCHITECT

PLAN DU CHAPITRE

- Définition
- Objectifs
- Fonctions d'un AGL
- Avantages d'un AGL
- Quelques AGL
- Utilisation de Enterprise Architect

ETUDE D'UN AGL: ENTERPRISE ARCHITECT

FONCTIONS D'UN AGL

- Conception générale du projet
- Composition et organisation de l'équipe projet
- Conventions de nommage
- Structuration des données
- Aide à l'édition des programmes
- Génération de code optimisé
- Édition des liens
- Aide aux tests et corrections
- Bibliothèques de sous-ensembles réutilisables
- documentations
- Gestion des versions

ETUDE D'UN AGL: ENTERPRISE ARCHITECT

PLAN DU CHAPITRE

- Définition
- Objectifs
- Fonctions d'un AGL
- **Avantages d'un AGL**
- Quelques AGL
- Utilisation de Enterprise Architect

ETUDE D'UN AGL: ENTERPRISE ARCHITECT

AVANTAGES D'UN AGL

- Gestion complète de la documentation
- Facilite la réutilisabilité des composants
- Permet de faire la rétro ingénierie
- Facilite la génération des jeux de tests
- Facilite la collaboration entre développeurs

ETUDE D'UN AGL: ENTERPRISE ARCHITECT

PLAN DU CHAPITRE

- Définition
- Objectifs
- Fonctions d'un AGL
- Avantages d'un AGL
- Quelques AGL
- Utilisation de Enterprise Architect

ETUDE D'UN AGL: ENTERPRISE ARCHITECT

QUELQUES AGL

- Win'Design
- Power Designer
- Oracle Designer
- Rational Suite Analyst studio
- Objecteering
- Windev
- PowerBuilder
- Oracle Developer
- Safe Build
- Rational Suite Developement
- Netbeans

ETUDE D'UN AGL: ENTERPRISE ARCHITECT

PLAN DU CHAPITRE

- Définition
- Objectifs
- Fonctions d'un AGL
- Avantages d'un AGL
- Quelques AGL
- Utilisation de Enterprise Architect

ETUDE D'UN AGL: ENTERPRISE ARCHITECT

TP

- Installer Enterprise Architect
- Créer un nouveau projet GEstSUMA
- Créer dans GEstSUMA tous vos diagrammes
- Générer le code des classes
- Générer le code de la BD
- Installer un serveur SQL
- Créer la BD
- Installer Visual studio
- Implémenter l'application de gestion de supermarché